

Solicitante: I.T.S - Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: Lidenskap

Grupo: 3ºMK

Turno: Matutino

Unidad Curricular: Tecnologías de la información

Nombres de los integrantes del grupo: Sofía Prieto, Federico Rodríguez, Gastón Visos, Joaquín Villena.

Fecha de entrega:28/10/2026

Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.
Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores – Montevideo.

Sobre la aplicación 3
Sobre este esquema de pantallas 3
Portada 4
Inicio de sesión 6
Buscador de torneos 7
Disciplinas 8
Calendario de partidos 9
Detalle de un torneo 10
Contacto y soporte 11
Política de privacidad 12
Términos y condiciones 13
Perfil de usuario 14
Panel de gestión 15
Panel: Usuarios y roles 16
Panel: Torneos 17
Crear competencia 18
Acceso restringido 19
Panel de gestión: vista Árbitro 20
BLOQUE A: Modelo Entidad-Relación (MER): 21
BLOQUE B: Modelo relacional normalizado hasta 3FN: 22
Recordatorio de los criterios usados 22
Notación 22
Punto de partida: las relaciones universales 22
R1 Universal de cuentas y competidores 23
R2 Universal de torneos y competencia 23
Paso a 1FN 24
Paso a 2FN 26
Paso a 3FN 30
Modelo relacional resultante 34
Verificación 36
Correcciones aplicadas al esquema entregado 41
Cambios incorporados en la tercera entrega 42
Decisiones de diseño que no son violaciones de forma normal 45
Conclusión 47

Sobre la aplicación

El SGDM (Sistema de Gestión Deportiva Modular) es una plataforma web que permite organizar competencias deportivas, mentales y electrónicas desde un mismo sistema, sin necesidad de recurrir a una herramienta distinta para cada disciplina. Desde la aplicación se pueden crear torneos en tres formatos, que son la liga, la eliminación directa y el sistema suizo, y gestionar además las disciplinas, los calendarios de partidos, las inscripciones y los resultados. El acceso a cada una de esas funciones está determinado por un modelo de cinco roles, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: Administrador, Organizador, Árbitro, Participante y Usuario público. La aplicación fue desarrollada en PHP 8.3 sobre Apache, con MySQL como gestor de base de datos y una interfaz construida en HTML, CSS y JavaScript.

Sobre este esquema de pantallas

Este manual recorre las 16 pantallas de la aplicación con capturas reales del sistema en funcionamiento, tomadas sobre el proyecto corriendo en Docker y con datos de ejemplo para esta demostración. Para cada pantalla se indica su ruta dentro de la aplicación, el rol o los roles que pueden acceder a ella y una descripción de su propósito y de sus elementos principales.

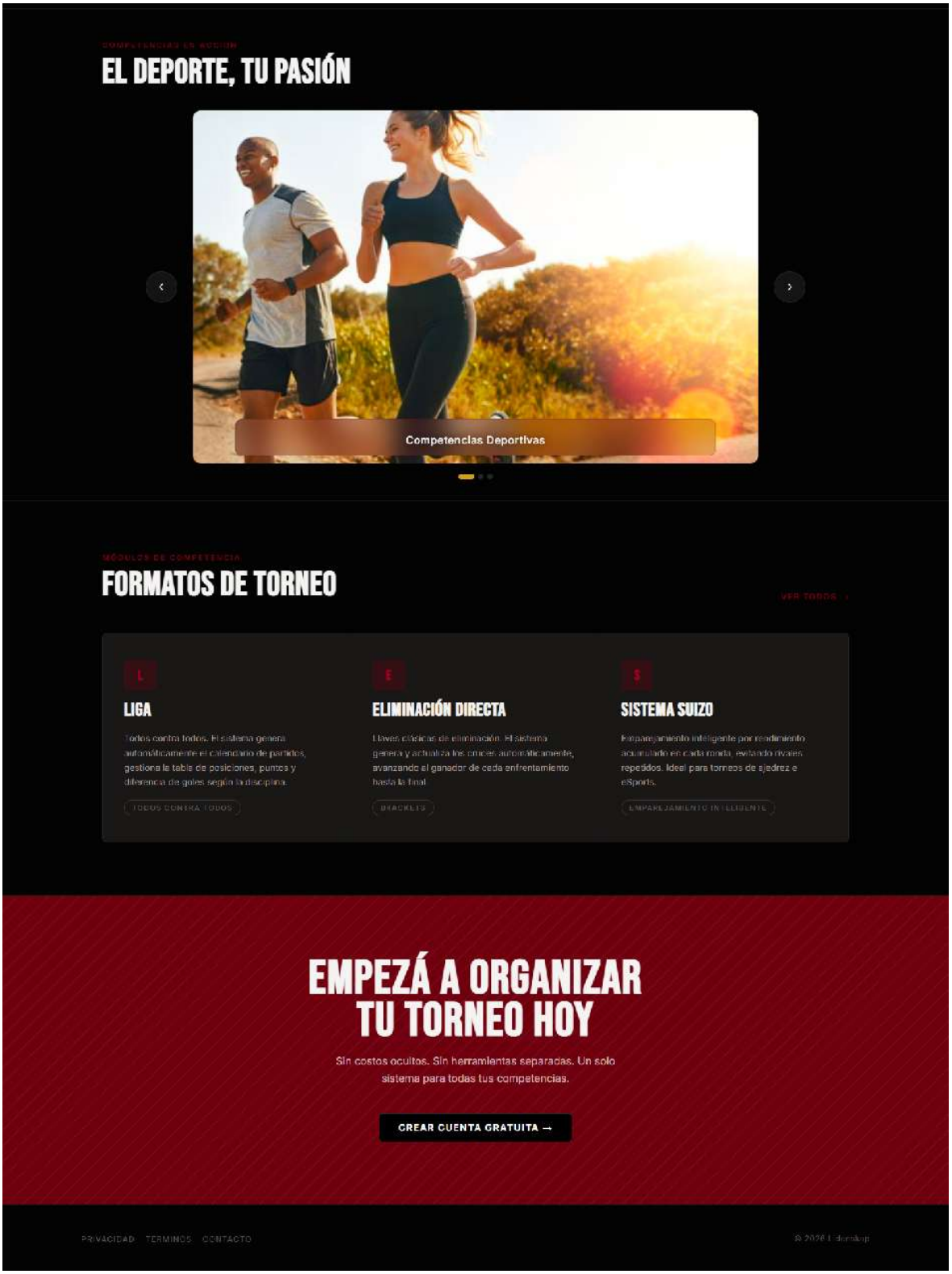
Las pantallas se dividen en dos grupos. Ocho de ellas son de acceso público y no requieren tener la sesión iniciada, y son las siguientes: la portada, el buscador de torneos, el catálogo de disciplinas, el calendario de partidos, el detalle de un torneo, contacto, política de privacidad, y términos y condiciones. Las ocho restantes requieren una cuenta autenticada, y dentro de estas se encuentran el perfil de usuario y el formulario de creación de competencias, que es exclusivo del Administrador. La octava es el panel de gestión, que reúne en una sola pantalla los distintos módulos administrativos, tales como usuarios y roles, torneos, participantes y equipos, resultados, rondas y llaves, reportes, auditoría y configuración, cada uno de ellos visible según el rol de quien inició sesión.

Asimismo, la navegación se mantiene consistente en todo el sitio, debido a que un encabezado y un pie de página comunes dan acceso directo al buscador de torneos, a las disciplinas, al calendario, al inicio de sesión y a las páginas legales. El sistema de permisos (SGDM_PERMISSIONS, definido en main.js) controla, por su parte, qué opciones y qué módulos ve cada usuario según su rol. De esta forma, la misma lógica de acceso que ordena el panel de gestión gobierna también la navegación general, por lo cual el recorrido que propone este manual coincide con el que encuentra cualquier usuario al utilizar el sistema.

Portada

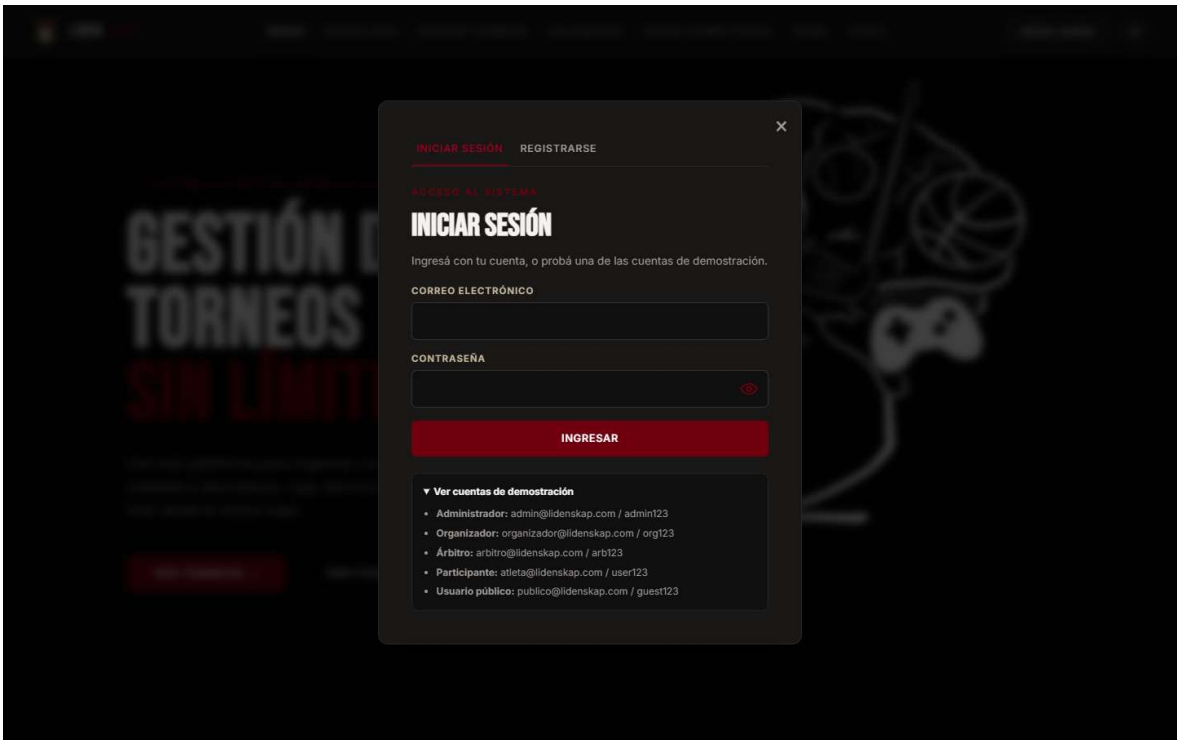
Ruta: index.html
Acceso: Público, sin sesión
Presenta el sistema, el selector de disciplinas y los tres formatos de torneo soportados (Liga, Eliminación Directa, Sistema Suizo). Es el punto de entrada para cualquier visitante.




EL DEPORTE, TU PASIÓN
Competencias Deportivas
FORMATOS DE TORNEO
LIGA
Todos contra todos. El sistema genera automáticamente el calendario de partidos, gestiona la tabla de posiciones, puntos y diferencia de goles según la disciplina.
TODOS CONTRA TODOS
ELIMINACIÓN DIRECTA
Llaves clásicas de eliminación. El sistema genera y actualiza los cruces automáticamente, avanzando al ganador de cada enfrentamiento hasta la final.
BRACKETS
SISTEMA SUIZO
Emparejamiento inteligente por readmiento acumulado en cada ronda, evitando rivales repetidos. Ideal para torneos de ajedrez e eSports.
EMPAREJAMIENTO INTELIGENTE
EMPEZÁ A ORGANIZAR TU TORNEO HOY
Sin costos ocultos. Sin herramientas separadas. Un solo sistema para todas tus competencias.
CREAR CUENTA GRATUITA →
PRIVACIDAD TÉRMINOS CONTACTO

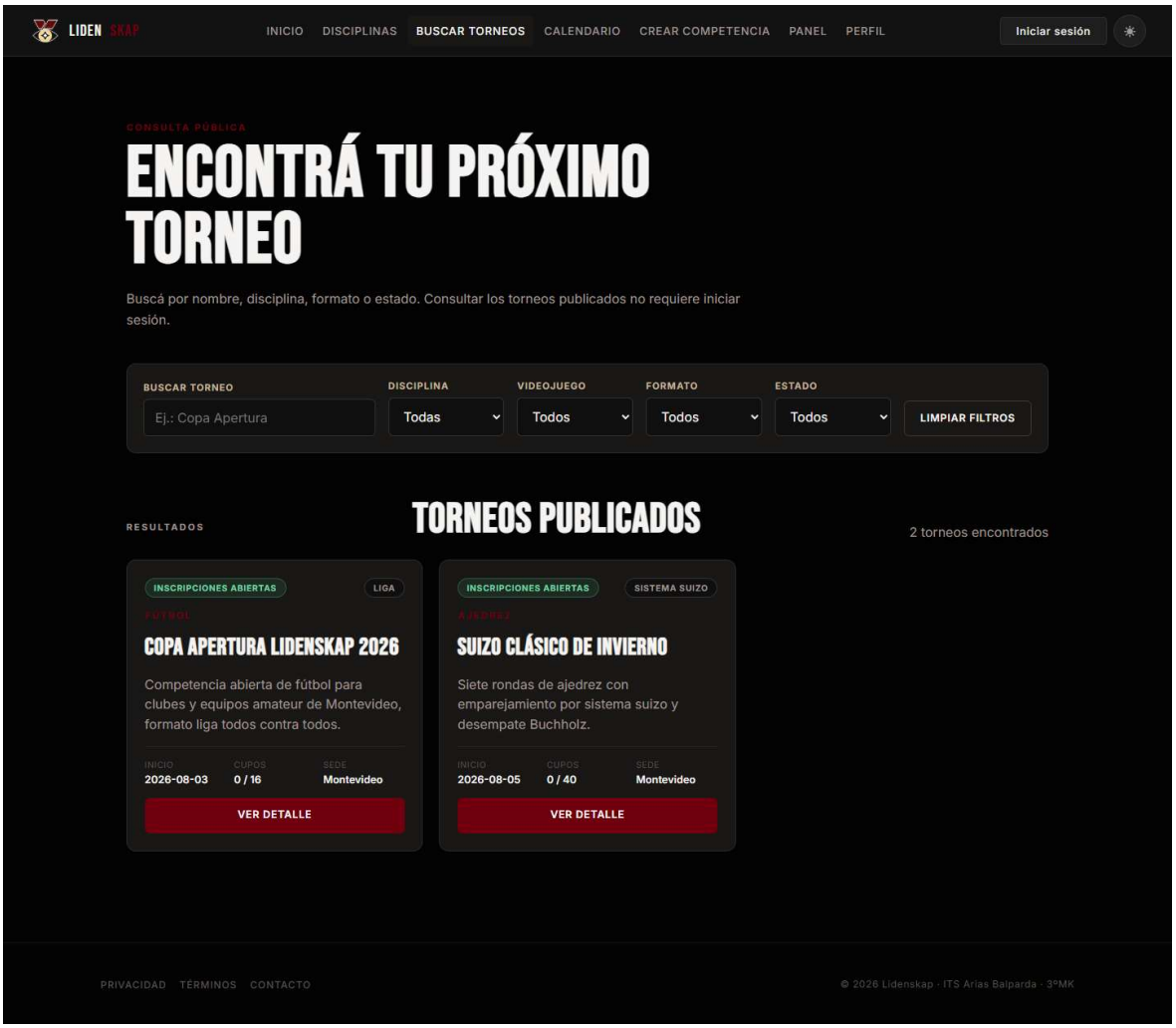
Inicio de sesión

Ruta: Modal, disponible en todas las páginas ("Iniciar sesión")
Acceso: Público
Formulario de acceso con las cinco cuentas de demostración (Administrador, Organizador, Árbitro, Participante y Usuario público) visibles al desplegar "Ver cuentas de demostración". El campo de contraseña tiene un botón para mostrar/ocultar el texto ingresado.



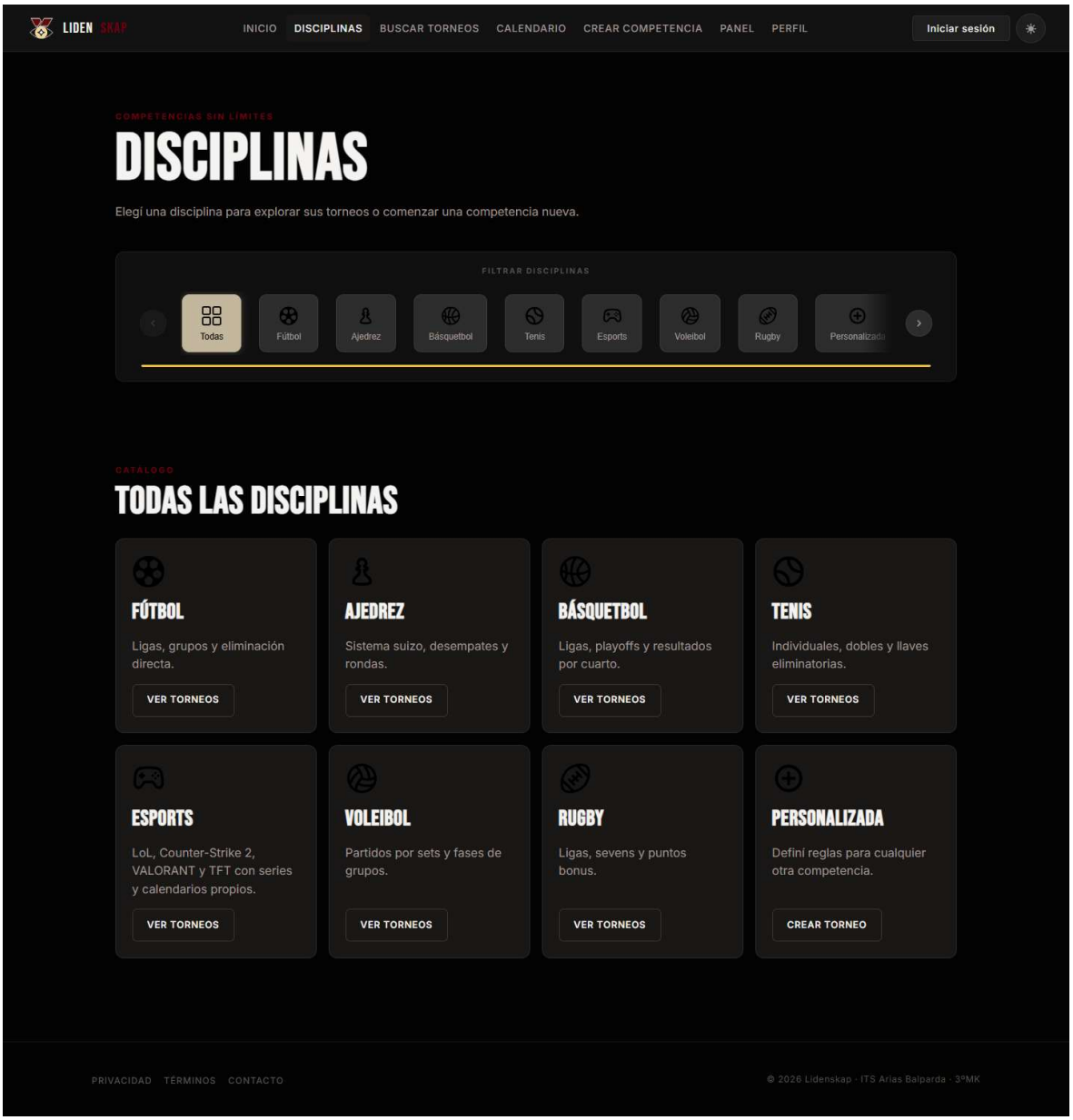
Buscador de torneos

Ruta: torneos.html
Acceso: Público, sin sesión
Listado público de todos los torneos publicados, con filtros por nombre, disciplina, videojuego, formato y estado. Esta captura muestra los dos torneos reales creados para esta demostración (Copa Apertura Lidenskap 2026 y Suizo Clásico de Invierno), dados de alta a través del propio formulario de creación de competencias.



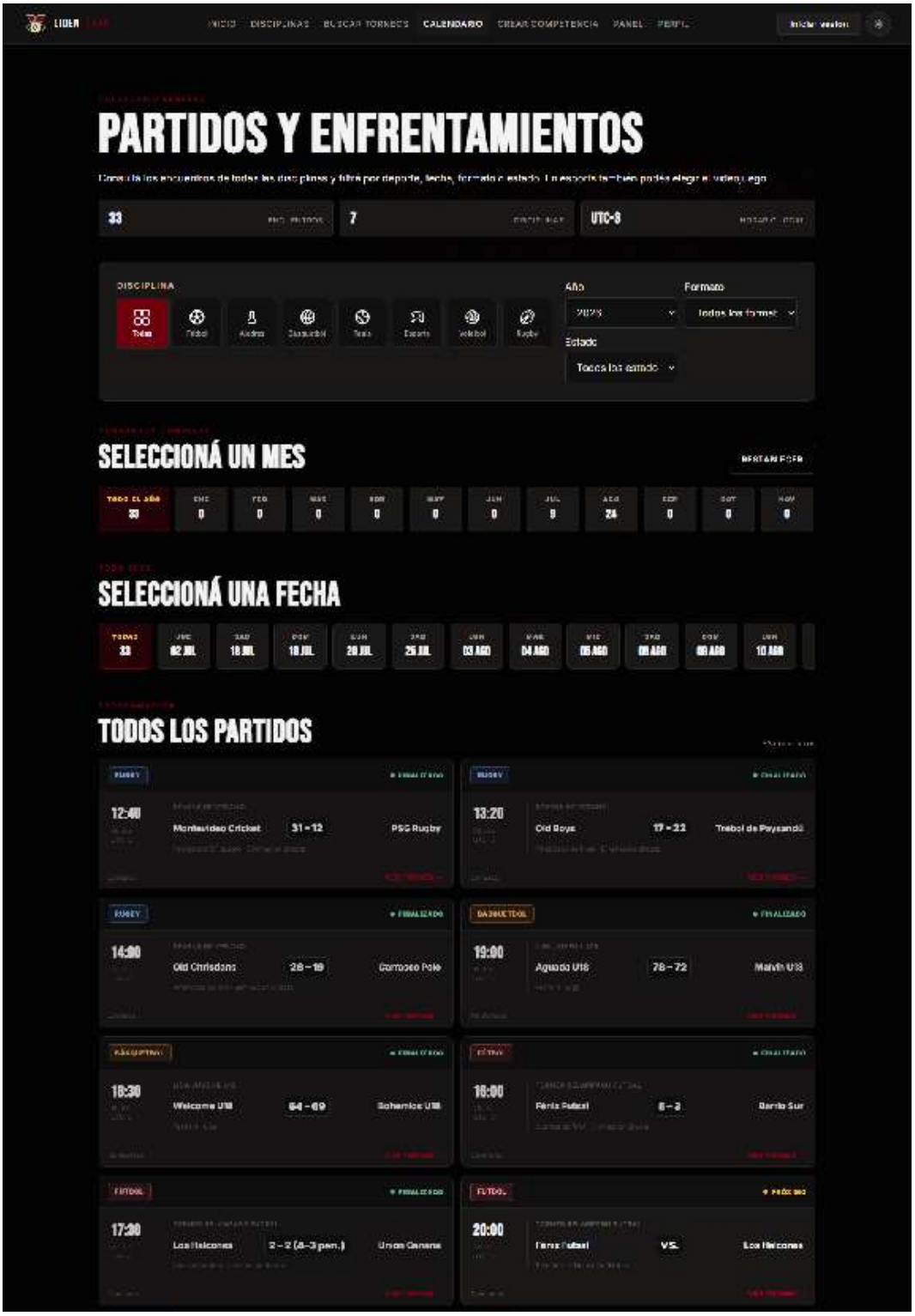
Disciplinas

Ruta: disciplinas.html
Acceso: Público, sin sesión
Catálogo de las disciplinas soportadas (Fútbol, Ajedrez, Básquetbol, Tenis, Esports, Voleibol, Rugby y Personalizada), cada una con acceso directo a sus torneos.



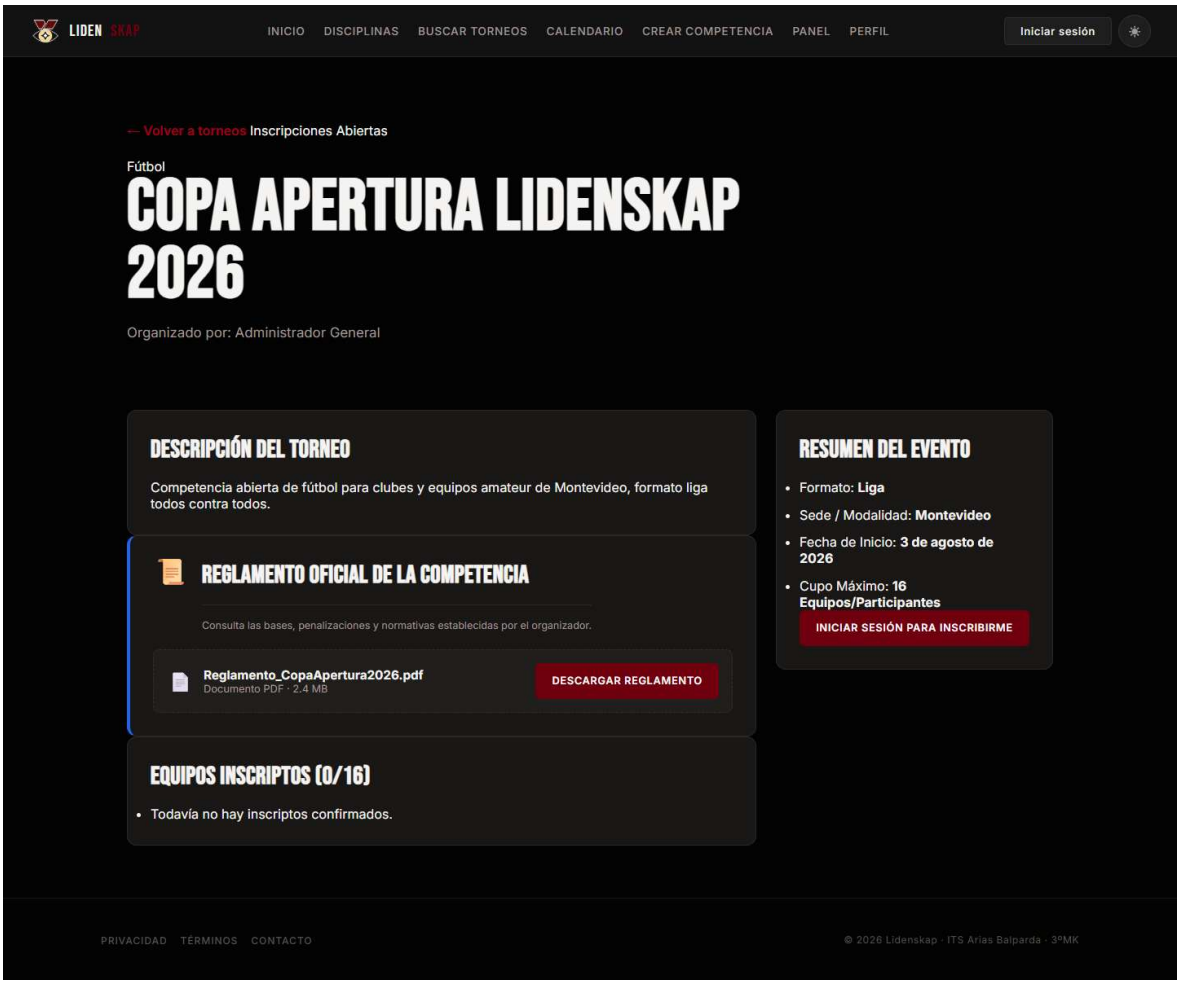
Calendario de partidos

Ruta: calendario.html
Acceso: Público, sin sesión
Calendario general de encuentros de todas las disciplinas, con filtros por deporte, mes, fecha, formato y estado (próximo / finalizado).



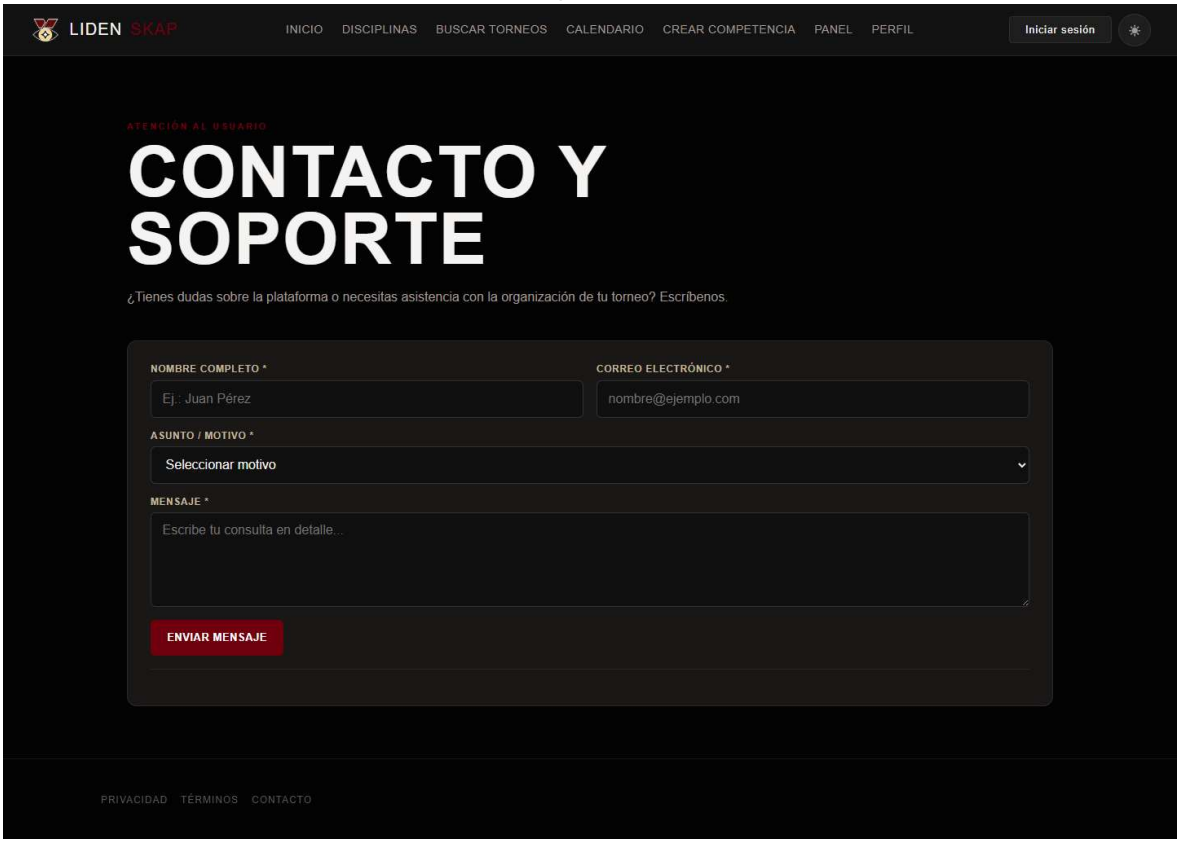
Detalle de un torneo

Ruta: detalle-torneo.html?id=
Acceso: Público, sin sesión
Ficha completa de un torneo: descripción, reglamento descargable, equipos inscriptos y resumen (formato, sede, fecha de inicio, cupo). Esta captura corresponde al torneo "Copa Apertura Lidenskap 2026" recién creado. El botón de inscripción pide iniciar sesión, ya que un visitante público no puede inscribirse directamente.



Contacto y soporte

Ruta: contacto.html
Acceso: Público, sin sesión
Formulario de contacto para consultas generales o soporte técnico.



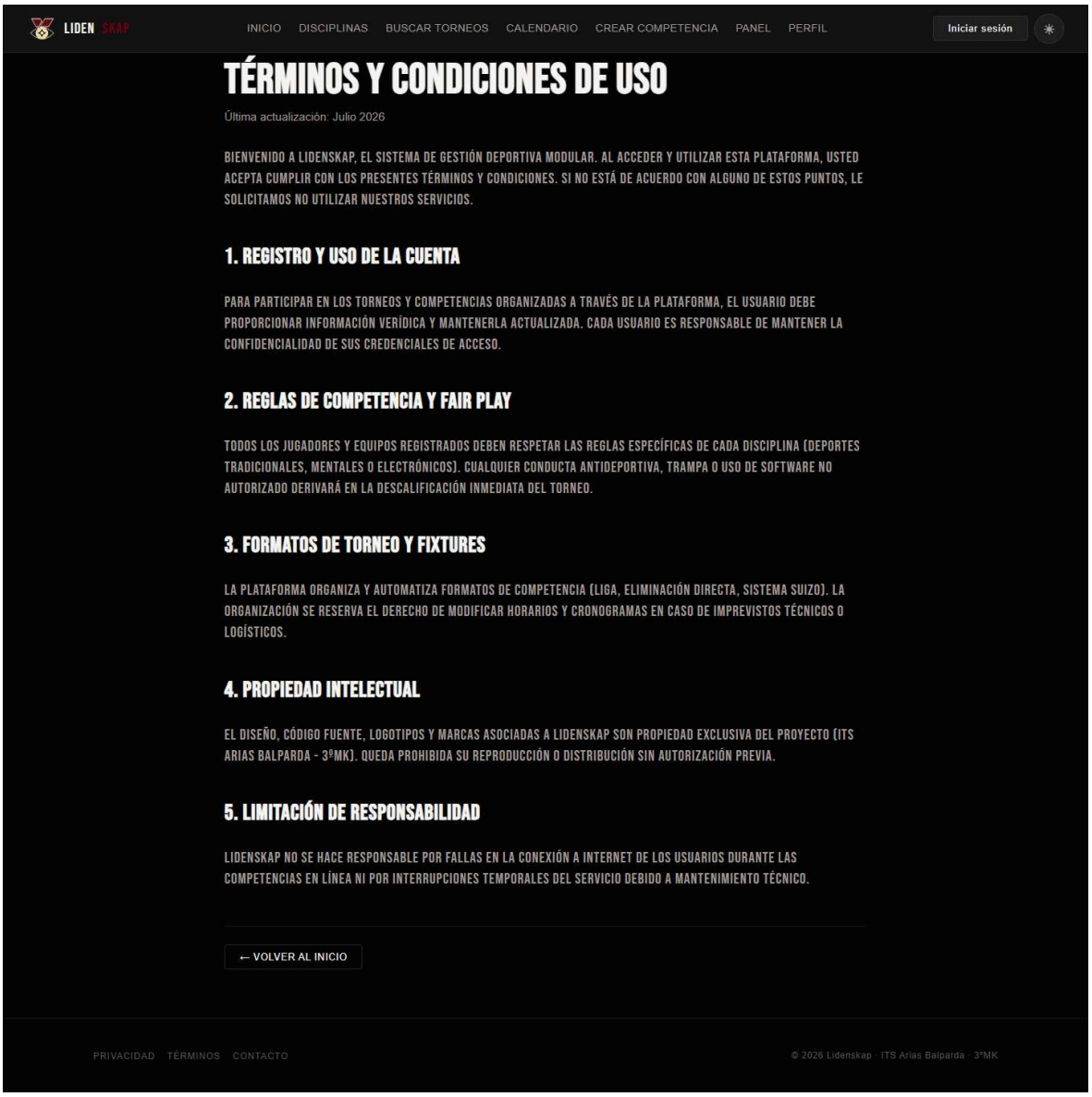
Política de privacidad

Ruta: privacidad.html
Acceso: Público, sin sesión
Texto legal sobre el tratamiento de datos personales, alineado a la Ley N.º 18.331.



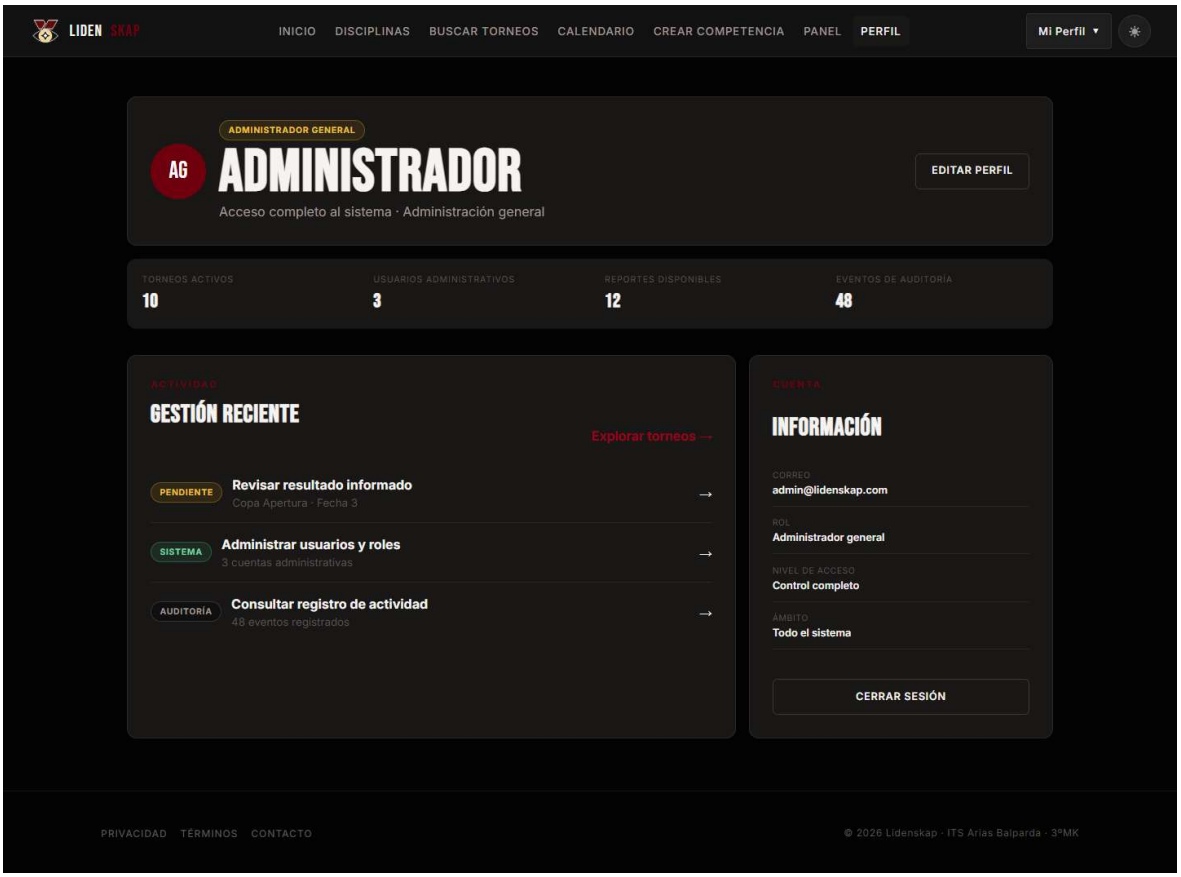
Términos y condiciones

Ruta: terminos.html
Acceso: Público, sin sesión
Condiciones de uso de la plataforma: registro, fair play, formatos de torneo, propiedad intelectual y límites de responsabilidad.



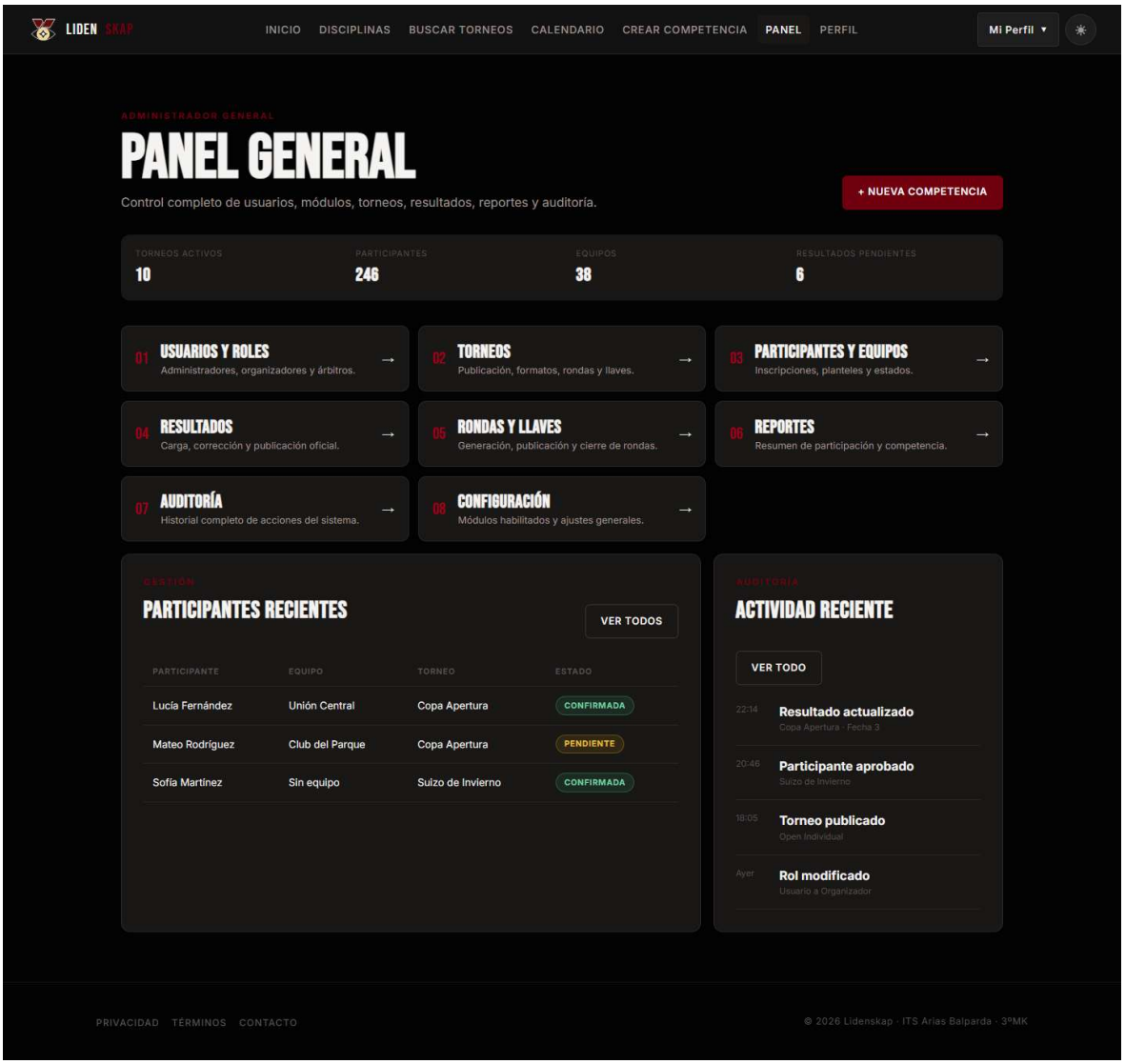
Perfil de usuario

Ruta: perfil.html
Acceso: Cualquier rol autenticado (esta captura: Administrador general)
Datos de la cuenta propia y un resumen de actividad que cambia según el rol. El Administrador ve torneos activos, usuarios administrativos, reportes y eventos de auditoría; otros roles ven estadísticas propias de su actividad.



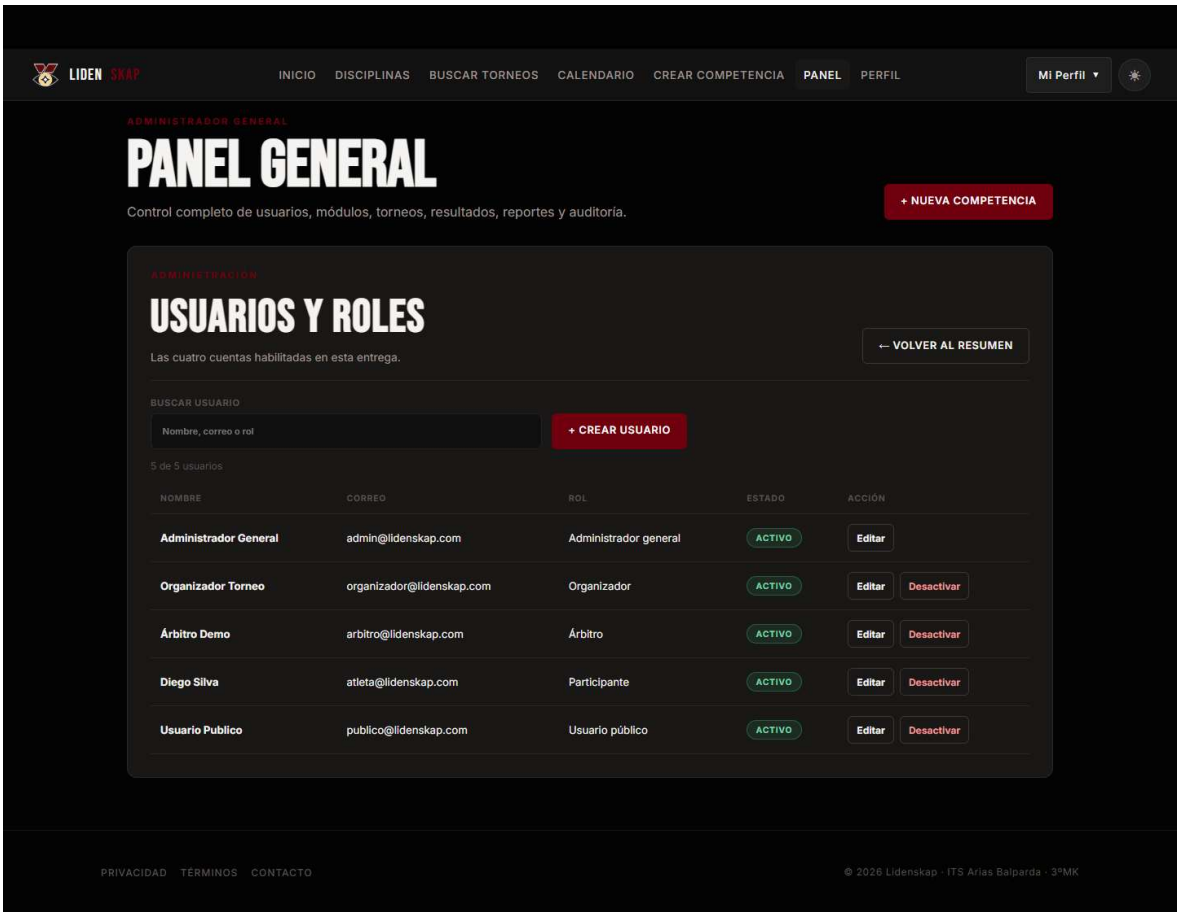
Panel de gestión

Ruta: panel.html
Acceso: Administrador, Organizador o Árbitro
Vista general del panel administrativo: estadísticas del sistema y accesos directos a cada módulo (Usuarios y roles, Torneos, Participantes y equipos, Resultados, Rondas y llaves, Reportes, Auditoría, Configuración). Los módulos de Auditoría y Configuración son exclusivos del Administrador.



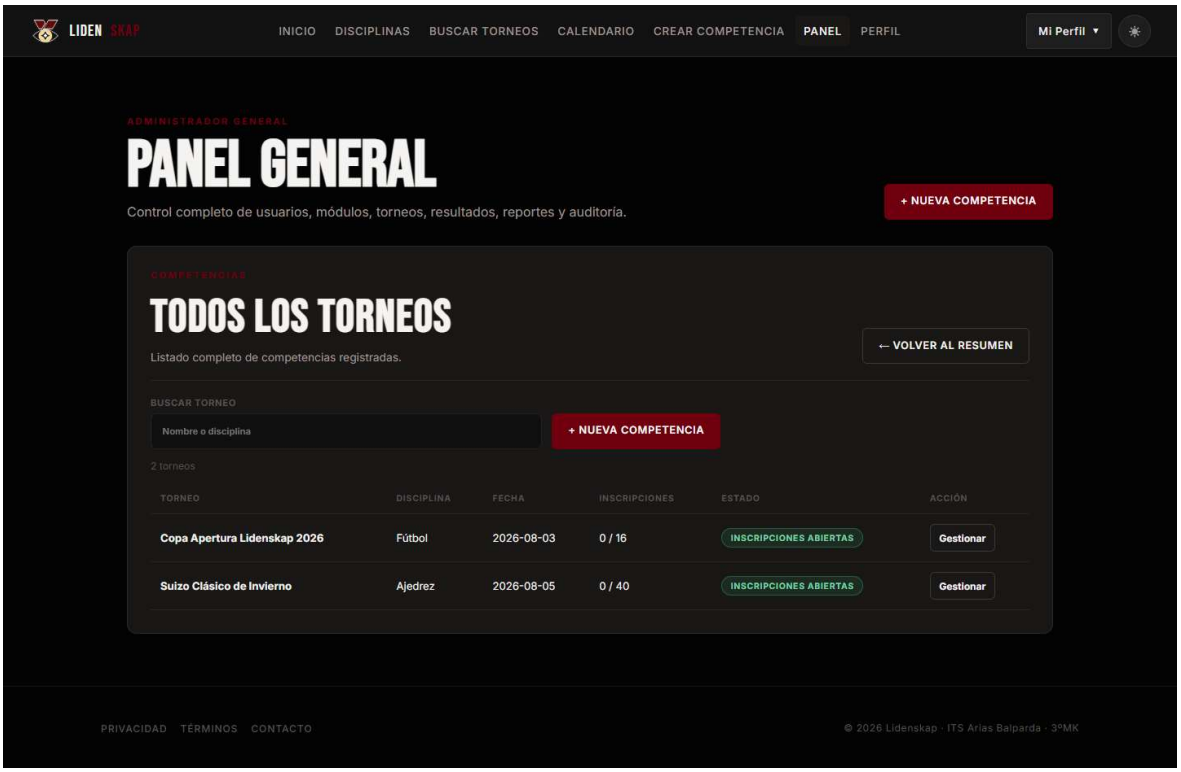
Panel: Usuarios y roles

Ruta: panel.html#panel-users
Acceso: Solo Administrador
Alta, edición y baja de cuentas administrativas. Se ve la cuenta "Árbitro Demo" (arbitro@lidenskap.com) junto a las demás cuentas de demostración, con su rol correctamente asignado. Desde acá el Administrador puede crear nuevas cuentas de Administrador, Organizador o Árbitro — Participante y Usuario público no se dan de alta manualmente, se obtienen por inscripción o autorregistro.



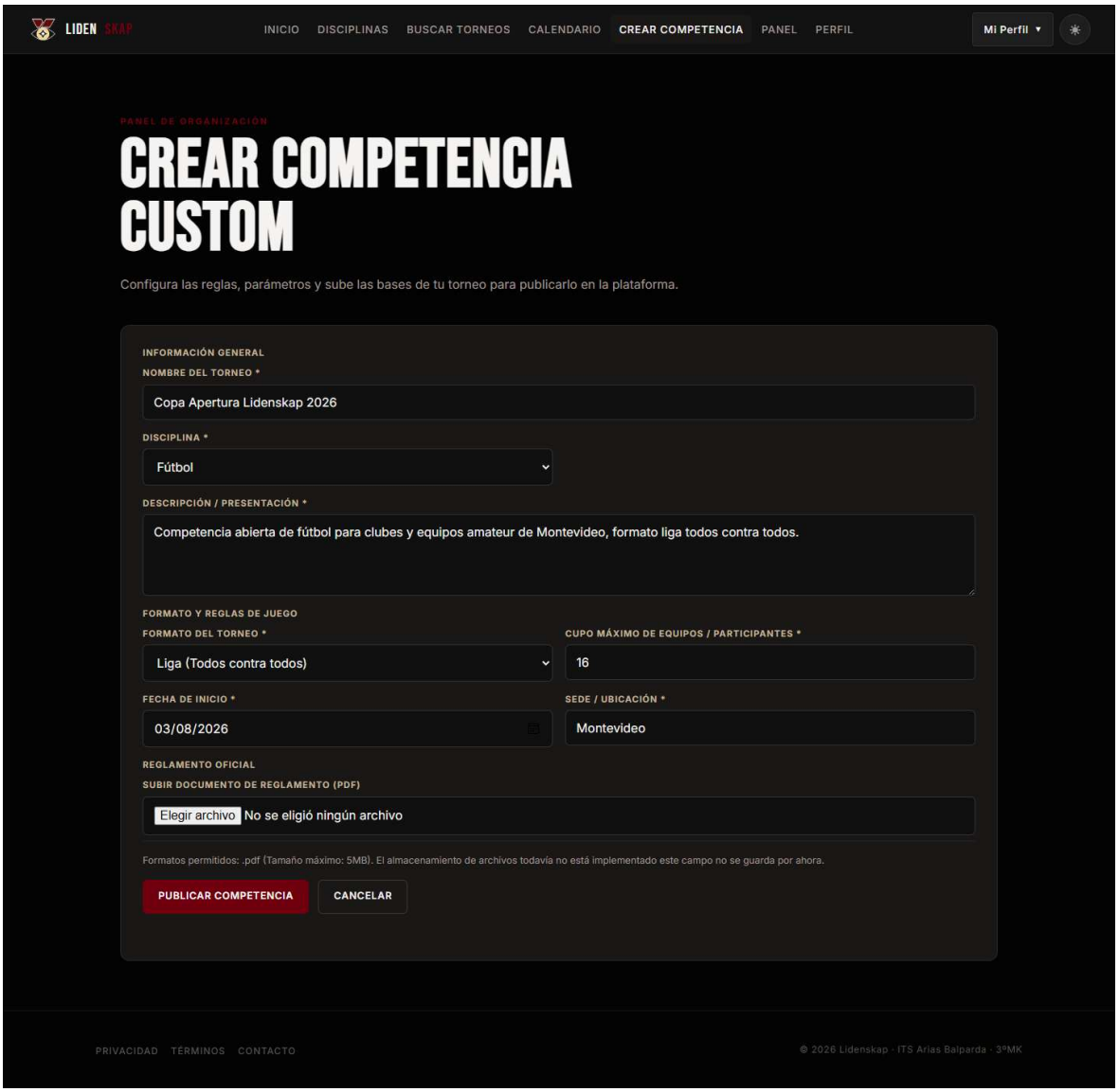
Panel: Torneos

Ruta: panel.html#panel-tournaments
Acceso: Administrador u Organizador
Listado administrativo de todos los torneos registrados, con búsqueda y acceso directo a "Nueva competencia". Muestra los dos torneos creados para esta demostración.



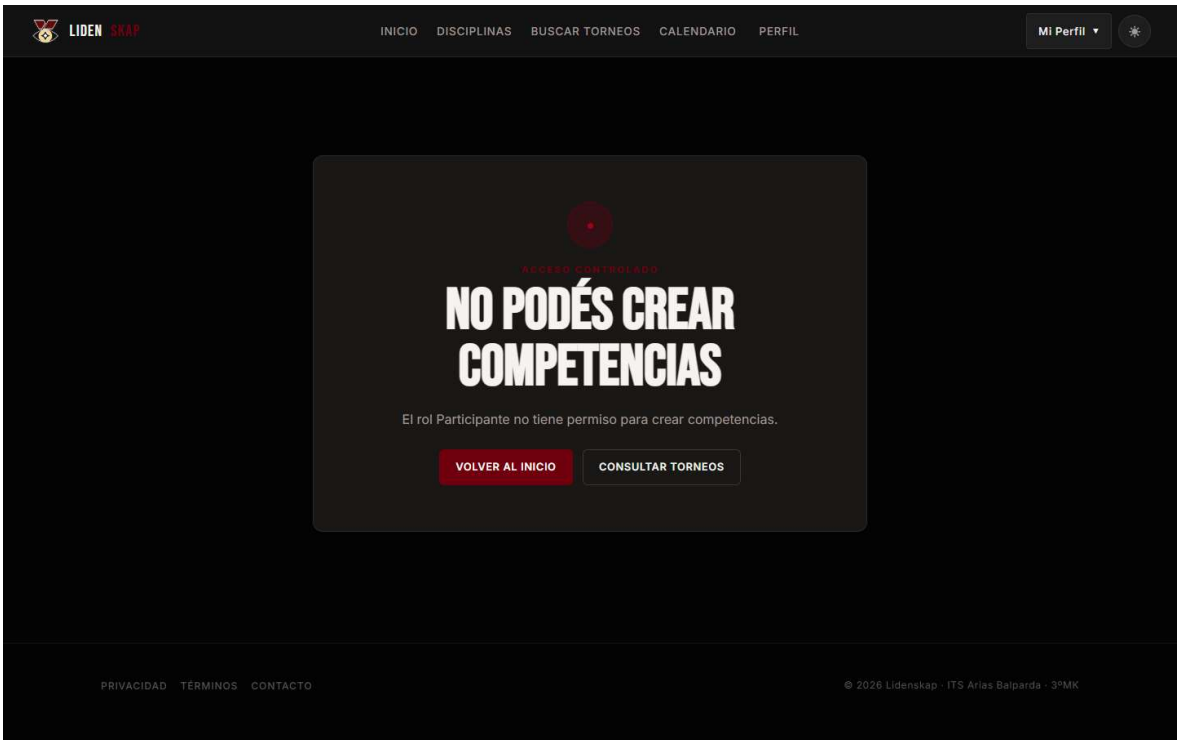
Crear competencia

Ruta: crear-competencia.html
Acceso: Solo Administrador
Formulario de alta de un torneo nuevo: disciplina, formato (Liga / Eliminación Directa / Sistema Suizo), cupo máximo, fecha de inicio, sede y reglamento. Esta captura muestra el formulario completo con los datos de "Copa Apertura Lidenskap 2026" cargados, justo antes de publicarlo.



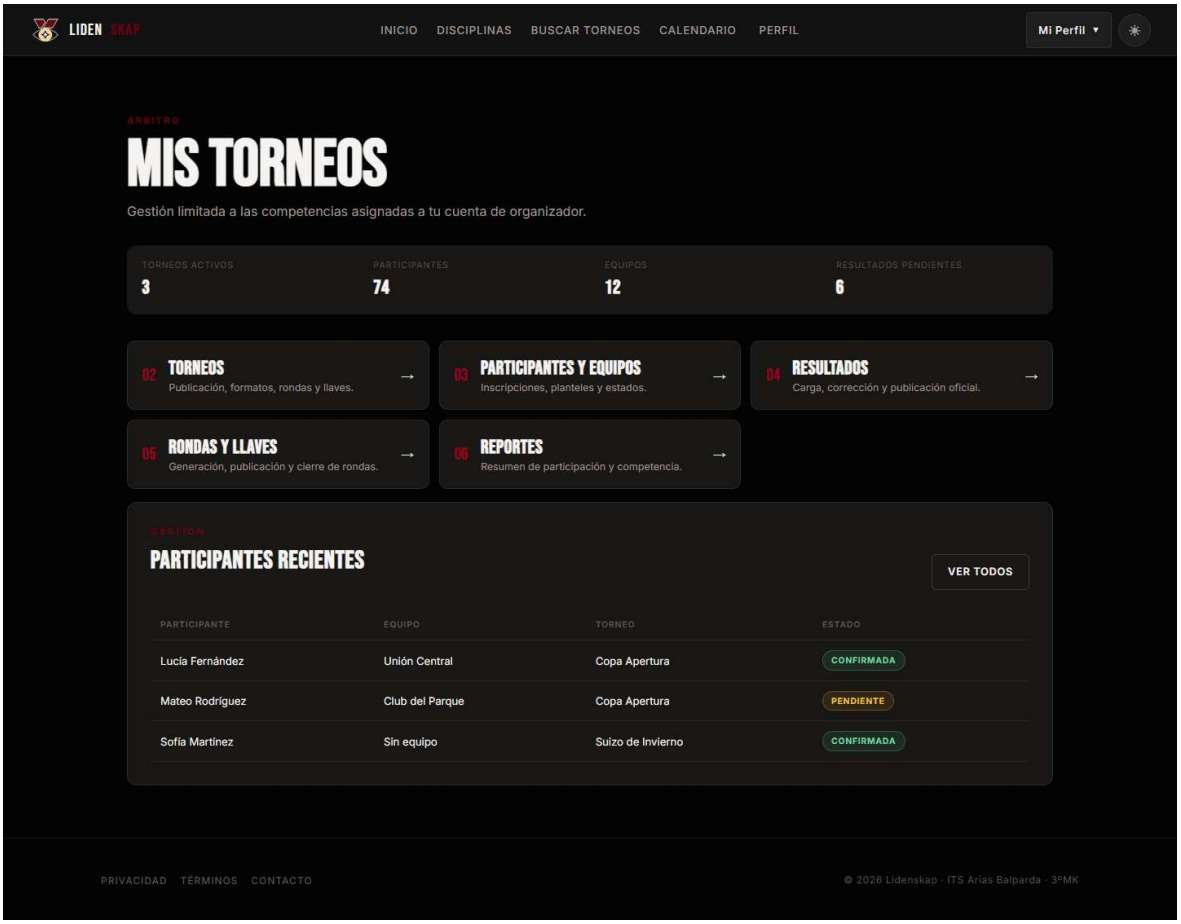
Acceso restringido

Ruta: crear-competencia.html (intentando acceder como Participante)
Acceso: Cualquier rol sin permiso, esta captura es: Participante
Cuando un usuario sin permiso para crear competencias intenta acceder a este formulario, el sistema bloquea el contenido y explica el motivo en lugar de mostrar un error genérico. Es el mismo mecanismo que protege el panel de gestión para quien no tiene sesión iniciada o no tiene el rol adecuado.



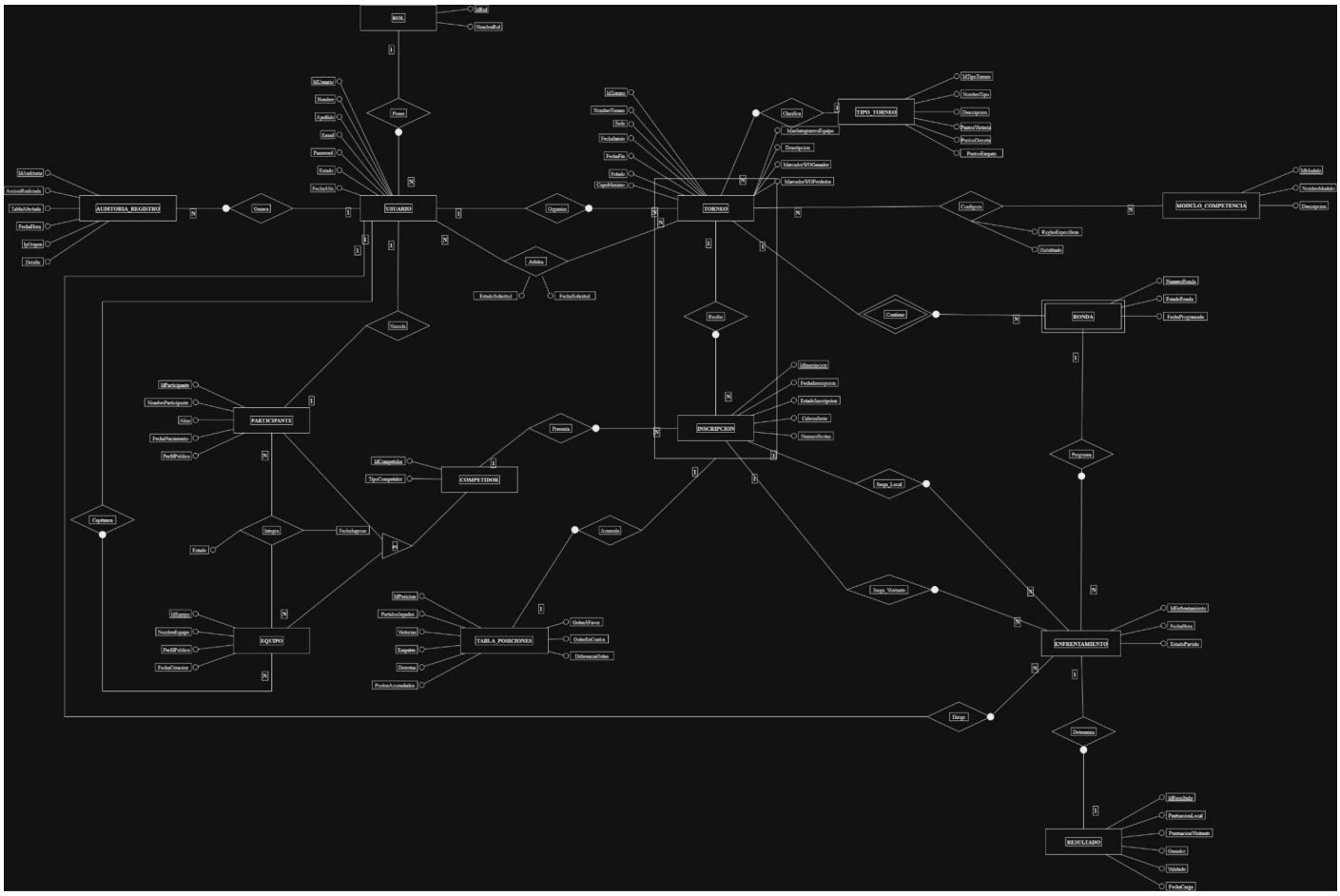
Panel de gestión: vista Árbitro

Ruta: panel.html
Acceso: Árbitro
El rol Árbitro puede entrar al panel (a diferencia de Participante o Usuario público). Según RF-11 de la especificación, un Árbitro debería ver únicamente el módulo de Resultados de sus encuentros asignados. Hoy, a nivel de interfaz, todavía comparte la misma vista que Organizador (incluye Torneos, Participantes, Rondas y Reportes), el recorte fino de qué tarjetas ve un Árbitro, y la restricción real en el backend, quedan pendientes para cuando exista un módulo de resultados propio con su API. Se documenta así intencionalmente: el permiso de backend que sí funciona hoy (manage_results, sin manage_tournaments ni manage_users) es lo que distingue a este rol de Organizador y Administrador.



Tercera Entrega – Programación Fullstack

BLOQUE A: Modelo Entidad-Relación (MER):



BLOQUE B: Modelo relacional normalizado hasta 3FN:

Objetivo y método
Se parte de una relación universal (todos los atributos del área en una sola tabla, tal como saldrían de un formulario o de una planilla).
Se indica la clave primaria.
Se listan las dependencias funcionales (DF) existentes.
Se determina en qué forma normal está.
Se descompone hasta 3FN, justificando cada corte.

Al final se verifica una por una las 17 relaciones del esquema entregado y se documentan las correcciones que hubo que aplicarle para que todas quedaran efectivamente en 3FN.

Recordatorio de los criterios usados

Forma normal	**Se cumple cuando**
1FN	Todos los atributos son atómicos (un solo valor por celda), no hay grupos repetitivos ni atributos multivaluados, y la relación tiene clave primaria.
2FN	Está en 1FN y todo atributo no primo depende funcionalmente de la clave completa, no de una parte de ella (solo puede fallar con claves compuestas).
3FN	Está en 2FN y no hay dependencias transitivas: ningún atributo no primo depende de otro atributo no primo.

Notación

- A → B : A determina funcionalmente a B.
- Atributos en **negrita** indican la clave primaria.
- { ... } : grupo repetitivo (varias ocurrencias del conjunto para una misma fila).

Punto de partida: las relaciones universales

El sistema tiene dos grandes áreas: cuentas y competidores y torneos y competencia. Se plantean dos relaciones universales, que es como quedarían los datos si se guardara todo sin normalizar.

R1 Universal de cuentas y competidores

UsuarioUniversal(IdUsuario, Nombre, Apellido, Email, Password, Estado, FechaAlta, IdRol, NombreRol,{IdAuditoria, AccionRealizada, TablaAfectada, FechaHora, IpOrigen, Detalle}, {IdCompetidor, TipoCompetidor, NombreParticipante, Alias, FechaNacimiento, PerfilPublico, NombreEquipo, FechaCreacion, FechaIngreso, EstadoIntegrante})

R2 Universal de torneos y competencia

TorneoUniversal(IdTorneo, NombreTorneo, Descripcion, Sede, CupoMaximo, FechaInicio, FechaFin, EstadoTorneo, MarcadorWOGanador, MarcadorWOPerdedor, MaxIntegrantesEquipo, IdTipoTorneo, NombreTipo, DescripcionTipo, IdUsuarioOrganizador, NombreOrg, ApellidoOrg, EmailOrg, {IdUsuarioArbitro, NombreArbitro, ApellidoArbitro, EstadoSolicitud, FechaSolicitud}, {IdModulo, NombreModulo, DescripcionModulo, ReglasEspecificas, Habilitado}, {IdCompetidor, TipoCompetidor, NombreCompetidor, FechaInscripcion, EstadoInscripcion, CabezaSerie, NumeroSorteo, PartidosJugados, Victorias, Empates, Derrotas, PuntosAcumulados, GolesAFavor, GolesEnContra, DiferenciaGoles}, {NumeroRonda, EstadoRonda, FechaProgramada, {IdEnfrentamiento, CompetidorLocal, CompetidorVisitante, IdArbitroPartido, NombreArbitroPartido, FechaHora, EstadoPartido, PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante, Ganador, Validado, FechaCarga}})

Paso a 1FN

Diagnóstico: ni R1 ni R2 están en 1FN.

En R1, un mismo usuario tiene varios registros de auditoría y puede tener varios perfiles de competidor (participante y/o equipos); un participante pertenece a varios equipos. Son grupos repetitivos.
En R2, un torneo tiene varios módulos habilitados, varios árbitros, varias inscripciones y varias rondas, y cada ronda tiene varios enfrentamientos. También son grupos repetitivos, y además anidados (enfrentamientos dentro de rondas).

Corrección: cada grupo repetitivo se saca a una relación propia, cuya clave primaria es la clave de la relación origen más el atributo que identifica a cada ocurrencia dentro del grupo.

Resultado del paso a 1FN:

USUARIO(IdUsuario, Nombre, Apellido, Email, Password, Estado, FechaAlta, IdRol, NombreRol)

AUDITORIA(IdAuditoria, IdUsuario, AccionRealizada, TablaAfectada, FechaHora, IpOrigen, Detalle)

COMPETIDOR_USUARIO(IdCompetidor, IdUsuario, TipoCompetidor, NombreParticipante, Alias, FechaNacimiento, PerfilPublico, NombreEquipo, FechaCreacion)

EQUIPO_PARTICIPANTE(IdEquipo, IdParticipante, FechaIngreso, Estado)

TORNEO(IdTorneo, NombreTorneo, Descripcion, Sede, CupoMaximo, FechaInicio, FechaFin, EstadoTorneo, MarcadorWOGanador, MarcadorWOPerdedor, MaxIntegrantesEquipo, IdTipoTorneo, NombreTipo, DescripcionTipo, IdUsuarioOrganizador, NombreOrg, ApellidoOrg, EmailOrg)

TORNEO_ARBITRO(IdTorneo, IdUsuarioArbitro, NombreArbitro, ApellidoArbitro, EstadoSolicitud, FechaSolicitud)

TORNEO_MODULO(IdTorneo, IdModulo, NombreModulo, DescripcionModulo, ReglasEspecificas, Habilitado)

INSCRIPCION(IdTorneo, IdCompetidor, TipoCompetidor, NombreCompetidor, FechaInscripcion, EstadoInscripcion, CabezaSerie, NumeroSorteo, PartidosJugados, Victorias, Empates, Derrotas, PuntosAcumulados, GolesAFavor, GolesEnContra, DiferenciaGoles)

RONDA(IdTorneo, NumeroRonda, EstadoRonda, FechaProgramada)

ENFRENTAMIENTO(IdEnfrentamiento, IdTorneo, NumeroRonda, CompetidorLocal, CompetidorVisitante, IdArbitroPartido, NombreArbitroPartido, FechaHora, EstadoPartido, PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante, Ganador, Validado, FechaCarga)

Todos los atributos ya son atómicos y toda relación tiene clave primaria: 1FN alcanzada.

Paso a 2FN

Solo pueden violar 2FN las relaciones con clave compuesta. Del paso anterior son TORNEO_MODULO, TORNEO_ARBITRO, INSCRIPCION, RONDA, EQUIPO_PARTICIPANTE y ENFRENTAMIENTO.
TORNEO_MODULO(IdTorneo, IdModulo, ...)
DF existentes:

IdTorneo, IdModulo → ReglasEspecificas, Habilitado

IdModulo → NombreModulo, DescripcionModulo (dependencia parcial)

NombreModulo y DescripcionModulo dependen solo de IdModulo, que es parte de la clave. Es una dependencia parcial: no está en 2FN. Además genera redundancia (el nombre de la disciplina se repetiría en cada torneo que la use) y anomalías de actualización (renombrar "Esports" obligaría a tocar N filas).

Corrección: se proyecta la parte que depende de IdModulo a una relación propia.

MODULO_COMPETENCIA(IdModulo, NombreModulo, DescripcionModulo)

TORNEO_MODULO(IdTorneo, IdModulo, ReglasEspecificas, Habilitado)

ReglasEspecificas y Habilitado se quedan porque dependen de la clave completa: son las reglas de esa disciplina en ese torneo, no de la disciplina en general.
TORNEO_ARBITRO(IdTorneo, IdUsuarioArbitro, ...)
DF existentes:

IdTorneo, IdUsuarioArbitro → EstadoSolicitud, FechaSolicitud

IdUsuarioArbitro → NombreArbitro, ApellidoArbitro (dependencia parcial)

El nombre y el apellido son datos de la persona que arbitra, no de su solicitud en ese torneo: dependen solo de IdUsuarioArbitro, que es parte de la clave. Es una dependencia parcial: no está en 2FN. Además, esos datos ya están en USUARIO, así que se repetirían en cada torneo que arbitre la misma persona.

Corrección: se quitan NombreArbitro y ApellidoArbitro, que se obtienen de USUARIO a través de la clave foránea IdUsuario.

TORNEO_ARBITRO(IdTorneo, IdUsuario, EstadoSolicitud, FechaSolicitud)

EstadoSolicitud y FechaSolicitud se quedan porque dependen de la clave completa: son la solicitud de ese árbitro en ese torneo. Es la tabla intermedia que resuelve la relación N:M Arbitra entre USUARIO y TORNEO.
INSCRIPCION(IdTorneo, IdCompetidor, ...)
DF existentes:

IdTorneo, IdCompetidor → FechaInscripcion, EstadoInscripcion, CabezaSerie, NumeroSorteo, PartidosJugados, Victorias, Empates, Derrotas, PuntosAcumulados, GolesAFavor, GolesEnContra, DiferenciaGoles
IdCompetidor → TipoCompetidor, NombreCompetidor (dependencia parcial)

TipoCompetidor y NombreCompetidor son atributos del competidor, no de la inscripción: dependen de una parte de la clave. No está en 2FN.

Corrección: se extrae el competidor. Como un competidor puede ser un participante individual o un equipo, se aplica el supertipo/subtipo que ya está en el MER (COMPETIDOR como supertipo de PARTICIPANTE y EQUIPO):

COMPETIDOR(IdCompetidor, TipoCompetidor)

PARTICIPANTE(IdParticipante, IdCompetidor, IdUsuario, NombreParticipante, Alias, FechaNacimiento, PerfilPublico)

EQUIPO(IdEquipo, IdCompetidor, IdUsuario, NombreEquipo, PerfilPublico, FechaCreacion)

INSCRIPCION(IdInscripcion, IdTorneo, IdCompetidor, FechaInscripcion, EstadoInscripcion, CabezaSerie, NumeroSorteo)

CabezaSerie y NumeroSorteo también se quedan en INSCRIPCION porque dependen de la clave completa (IdTorneo, IdCompetidor): un mismo competidor puede ser cabeza de serie en un torneo y no en otro, y recibe un número de sorteo distinto en cada torneo en el que se inscribe.

Esta descomposición resuelve además un problema de la universal: en COMPETIDOR_USUARIO los atributos NombreParticipante/Alias/FechaNacimiento y NombreEquipo/FechaCreacion no

aplican a la vez (para un equipo quedaban nulos y viceversa). Con los subtipos no hay atributos inaplicables.

Las estadísticas (PartidosJugados, Victorias, Empates, Derrotas, PuntosAcumulados, GolesAFavor, GolesEnContra, DiferenciaGoles) dependen de la clave completa, pero corresponden a un hecho distinto: el desempeño acumulado, que se recalcula con cada resultado y no pertenece a la inscripción en sí. Por eso se separan en TABLA_POSICIONES(IdPosicion, IdInscripcion, ...), con IdInscripcion único (relación 1:1). Se tratan de nuevo en el apartado TABLA_POSICIONES del paso a 3FN.
La agregación TORNEO-INSCRIPCION y su traducción al modelo relacional en la entidad TORNEO, la relación Recibe y la entidad INSCRIPCION quedan encerradas dentro de una agregación, y la relación Acumula, que vincula la tabla de posiciones, se conecta a esa agregación y no a INSCRIPCION tomada por separado. La agregación es el recurso que ofrece el modelo entidad-relación para tratar una relación, junto con las entidades que participan de ella, como si fuera una entidad de nivel superior, de manera que otra relación pueda vincularse a ese conjunto completo.

En este caso la agregación expresa una condición del dominio: la posición se acumula sobre el hecho de que un competidor determinado esté inscripto en un torneo determinado, y ese hecho, tomado como unidad, es lo que la relación Acumula referencia. Debido a esto, la agregación aporta una justificación conceptual a una decisión que en el modelo relacional ya estaba tomada.

En cuanto a la traducción, una agregación no introduce ninguna relación nueva en el esquema, ya que la relación agregada se encuentra representada por INSCRIPCION, cuya clave candidata (IdTorneo, IdCompetidor) identifica exactamente el par que la agregación encierra. Por lo tanto, Acumula se traduce como una clave foránea de TABLA_POSICIONES hacia INSCRIPCION, que es lo que el esquema implementa mediante id_inscripcion con restricción UNIQUE. La corrección del diagrama confirma el modelo relacional en lugar de modificarlo.

Conviene señalar por qué la alternativa sería peor. Si TABLA_POSICIONES guardara IdTorneo e IdCompetidor como dos claves foráneas independientes, el modelo admitiría filas que apuntaran a un torneo y a un competidor que nunca se inscribió en él, y además repetiría en dos relaciones una información que ya está en INSCRIPCION. Referenciar la agregación evita las dos cosas al mismo tiempo.

Finalmente, la agregación no altera el análisis de dependencias funcionales de este documento, debido a que se trata de un recurso del modelo conceptual y no de un cambio en los atributos ni en las claves de las relaciones. Lo que sí hace es fundamentar, desde el diagrama, por qué TABLA_POSICIONES se vincula a la inscripción y no al competidor ni al torneo por separado.
RONDA(IdTorneo, NumeroRonda, ...)
IdTorneo, NumeroRonda → EstadoRonda, FechaProgramada

EstadoRonda y FechaProgramada son de la ronda concreta: no dependen solo del torneo ni solo del número. No hay dependencia parcial: está en 2FN. Se le agrega una clave sustituta IdRonda (para que ENFRENTAMIENTO no tenga que arrastrar dos columnas) manteniendo UNIQUE (IdTorneo, NumeroRonda) como clave candidata: la clave sustituta no cambia la forma normal, solo cambia qué clave candidata se usa como primaria.
EQUIPO_PARTICIPANTE(IdEquipo, IdParticipante, FechaIngreso, Estado)
IdEquipo, IdParticipante → FechaIngreso, Estado

La fecha de ingreso es del vínculo (cuándo ese jugador entró a ese equipo), no del equipo ni del jugador por separado. Lo mismo pasa con Estado (solicitada, invitada, aceptada o rechazada): es el estado de la solicitud o invitación de ese jugador para ese equipo. Está en 2FN. Es la tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre EQUIPO y PARTICIPANTE.
ENFRENTAMIENTO
Al reemplazar (IdTorneo, NumeroRonda) por IdRonda, la clave queda simple (IdEnfrentamiento), y CompetidorLocal/CompetidorVisitante se sustituyen por las inscripciones correspondientes (IdInscripcionLocal, IdInscripcionVisitante), que es lo que da la vinculación correcta: solo puede jugar quien está inscripto en ese torneo. Con clave simple la 2FN se cumple trivialmente. En esta entrega IdInscripcionVisitante pasa a admitir nulos: un enfrentamiento sin visitante es un partido libre (bye), que gana el local sin jugar. También se agrega IdArbitroPartido, el árbitro asignado (relación Dirige, opcional), que se analiza en el paso a 3FN.

Regla general que usamos: toda relación con clave primaria simple está automáticamente en 2FN, porque no existe "parte de la clave" de la cual depender parcialmente.

Paso a 3FN

Ahora se buscan dependencias transitivas: atributos no primos que dependen de otros atributos no primos.
USUARIO(IdUsuario, ..., IdRol, NombreRol)
IdUsuario → IdRol

IdRol → NombreRol ⇒ IdUsuario → IdRol → NombreRol (TRANSITIVA)

NombreRol no depende de la clave, depende del rol. No está en 3FN. Anomalías: si se corrige "ORGANIZADOR" hay que actualizar todos los usuarios con ese rol (actualización), y no se puede dar de alta un rol que todavía no tenga usuarios (inserción).

Corrección:

ROL(IdRol, NombreRol)

USUARIO(IdUsuario, IdRol, Nombre, Apellido, Email, Password, Estado, FechaAlta)
TORNEO(IdTorneo, ..., IdTipoTorneo, NombreTipo, DescripcionTipo, IdUsuarioOrganizador, NombreOrg, ApellidoOrg, EmailOrg)
IdTorneo → IdTipoTorneo

IdTipoTorneo → NombreTipo, DescripcionTipo (TRANSITIVA)

IdTorneo → IdUsuarioOrganizador

IdUsuarioOrganizador → NombreOrg, ApellidoOrg, EmailOrg (TRANSITIVA)

Dos dependencias transitivas: los datos del formato y los del organizador se repetirían en cada torneo. No está en 3FN.

Corrección:

TIPO_TORNEO(IdTipoTorneo, NombreTipo, Descripcion)

TORNEO(IdTorneo, IdTipoTorneo, IdUsuarioOrganizador, NombreTorneo, Descripcion, Sede, CupoMaximo, FechaInicio, FechaFin, Estado, MarcadorWOGanador, MarcadorWOPerdedor, MaxIntegrantesEquipo)

Los datos del organizador ya están en USUARIO; en TORNEO queda únicamente la clave foránea IdUsuarioOrganizador.

MarcadorWOGanador, MarcadorWOPerdedor y MaxIntegrantesEquipo no generan transitivas: los fija el organizador para cada torneo, así que dependen de IdTorneo y no de IdTipoTorneo (dos ligas pueden tener distinto marcador de walkover o distinto límite de integrantes por equipo), y no se determinan entre sí.
ENFRENTAMIENTO, el torneo no se guarda
Una tentación es guardar IdTorneo en ENFRENTAMIENTO "para no hacer el join". Sería transitiva:
IdEnfrentamiento → IdRonda → IdTorneo

Por eso no se almacena: el torneo se obtiene por RONDA. Lo mismo con AUDITORIA_REGISTRO, que guarda IdUsuario y no el email del usuario (IdAuditoria → IdUsuario → Email sería transitiva).
ENFRENTAMIENTO, árbitro del partido
IdEnfrentamiento → IdArbitroPartido

IdArbitroPartido → NombreArbitroPartido (TRANSITIVA)

El nombre del árbitro depende del usuario que arbitra, no del enfrentamiento. No está en 3FN, y además repetiría en cada partido un dato que ya está en USUARIO.

Corrección: se quita NombreArbitroPartido y queda solo la clave foránea, que en el esquema se llama IdUsuarioArbitro y admite nulos porque la asignación de árbitro es opcional:

ENFRENTAMIENTO(IdEnfrentamiento, IdRonda, IdInscripcionLocal, IdInscripcionVisitante, IdUsuarioArbitro, FechaHora, EstadoPartido)
RESULTADO, atributo derivado Ganador
Los atributos del marcador (PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante, Ganador, Validado, FechaCarga) venían dentro de ENFRENTAMIENTO. Se separan en RESULTADO, en relación 1:1 (IdEnfrentamiento único): un partido programado o suspendido existe sin marcador, y dejarlos juntos obligaría a llenar de nulos todos los enfrentamientos todavía no jugados. Hecha esa separación, se analiza la relación:

IdEnfrentamiento → PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante, Validado, FechaCarga

PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante → Ganador (TRANSITIVA)

Ganador se deduce de las dos puntuaciones: el determinante (PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante) no es superclave, así que es una dependencia transitiva y la relación queda en 2FN, no en 3FN. La anomalía es real: se podría cargar 3 a 1 con Ganador = 'visitante' y la base lo aceptaría (dato inconsistente).

Corrección: se elimina Ganador de la tabla base y se expone como columna calculada en la vista vista_resultado. La vista no almacena nada, con lo cual no hay redundancia ni posibilidad de inconsistencia.

La vista también resuelve los casos nuevos de esta entrega. En un walkover se cargan las puntuaciones del marcador de walkover del torneo, que ya indican quién ganó, así que Ganador se sigue deduciendo de ellas. En un partido libre (IdInscripcionVisitante nulo) la vista devuelve como ganador al local.
TABLA_POSICIONES, atributos derivados PartidosJugados, PuntosAcumulados y DiferenciaGoles
IdInscripcion → Victorias, Empates, Derrotas, GolesAFavor, GolesEnContra

Victorias, Empates, Derrotas → PartidosJugados (TRANSITIVA: PJ = V + E + D)

Victorias, Empates, Derrotas → PuntosAcumulados (según el puntaje del formato)

GolesAFavor, GolesEnContra → DiferenciaGoles (TRANSITIVA: DG = GF − GC)

Mismo caso que el anterior: tres atributos no primos determinados por otros atributos no primos. Queda en 2FN, no en 3FN. Se podría guardar PJ = 10 con V+E+D = 8.

Corrección:

PartidosJugados se elimina de la tabla y se calcula en la vista vista_tabla_posiciones.
PuntosAcumulados también se elimina, pero además se descubre que su regla de cálculo (cuántos puntos vale ganar, empatar y perder) no estaba modelada en ningún lado: es un hecho del formato del torneo (en liga 3/1/0, en sistema suizo 1/0,5/0). Se agrega entonces a TIPO_TORNEO, donde la DF IdTipoTorneo → PuntosVictoria, PuntosEmpate, PuntosDerrota sí tiene como determinante a la clave primaria, y el puntaje se calcula en la vista.

DiferenciaGoles se elimina por el mismo motivo que PartidosJugados y se calcula en la vista vista_tabla_posiciones. GolesAFavor y GolesEnContra sí se guardan: no se deducen de los otros contadores ni entre sí.

Con esto, TABLA_POSICIONES guarda solamente los contadores que no se deducen unos de otros (Victorias, Empates, Derrotas, GolesAFavor, GolesEnContra).

Modelo relacional resultante

Clave primaria en **negrita y subrayadas**, las claves foráneas se indican con (FK).

N.º	Relación	Atributos
1	ROL	**IdRol**, NombreRol
2	USUARIO	**IdUsuario**, IdRol *(FK)*, Nombre, Apellido, Email, Password, Estado, FechaAlta
3	AUDITORIA_REGISTRO	**IdAuditoria**, IdUsuario *(FK)*, AccionRealizada, TablaAfectada, FechaHora, IpOrigen, Detalle
4	COMPETIDOR	**IdCompetidor**, TipoCompetidor
5	PARTICIPANTE	**IdParticipante**, IdCompetidor *(FK, único)*, IdUsuario *(FK)*, NombreParticipante, Alias, FechaNacimiento, PerfilPublico
6	EQUIPO	**IdEquipo**, IdCompetidor *(FK, único)*, IdUsuario *(FK, admite nulo)*, NombreEquipo, PerfilPublico, FechaCreacion
7	EQUIPO_PARTICIPANTE	**IdEquipo** *(FK)*, **IdParticipante** *(FK)*, FechaIngreso, Estado
8	TIPO_TORNEO	**IdTipoTorneo**, NombreTipo, Descripcion, PuntosVictoria, PuntosEmpate, PuntosDerrota
9	MODULO_COMPETENCIA	**IdModulo**, NombreModulo, Descripcion
10	TORNEO	**IdTorneo**, IdTipoTorneo *(FK)*, IdUsuarioOrganizador *(FK)*, NombreTorneo, Descripcion, Sede, CupoMaximo, FechaInicio, FechaFin, Estado, MarcadorWOGanador, MarcadorWOPerdedor, MaxIntegrantesEquipo

N.º	Relación	Atributos
11	TORNEO_MODULO	**IdTorneo** *(FK)*, **IdModulo** *(FK)*, ReglasEspecificas, Habilitado
12	RONDA	**IdRonda**, IdTorneo *(FK)*, NumeroRonda, EstadoRonda, FechaProgramada
13	INSCRIPCION	**IdInscripcion**, IdTorneo *(FK)*, IdCompetidor *(FK)*, FechaInscripcion, EstadoInscripcion, CabezaSerie, NumeroSorteo
14	ENFRENTAMIENTO	**IdEnfrentamiento**, IdRonda *(FK)*, IdInscripcionLocal *(FK)*, IdInscripcionVisitante *(FK, admite nulo)*, IdUsuarioArbitro *(FK, admite nulo)*, FechaHora, EstadoPartido
15	RESULTADO	**IdResultado**, IdEnfrentamiento *(FK, único)*, PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante, Validado, FechaCarga
16	TABLA_POSICIONES	**IdPosicion**, IdInscripcion *(FK, único)*, Victorias, Empates, Derrotas, GolesAFavor, GolesEnContra
17	TORNEO_ARBITRO	**IdTorneo** *(FK)*, **IdUsuario** *(FK)*, EstadoSolicitud, FechaSolicitud

Verificación

Para cada relación: clave primaria, claves candidatas, dependencias funcionales y forma normal, con la justificación.

1. ROL(IdRol, NombreRol)
PK: IdRol. Claves candidatas: {IdRol}, {NombreRol} (UNIQUE).
DF: IdRol → NombreRol ; NombreRol → IdRol.
1FN: atributos atómicos, hay PK. ✓
2FN: clave simple ⇒ no hay dependencias parciales. ✓
3FN: un solo atributo no primo, no puede depender de otro no primo. ✓

2. USUARIO(IdUsuario, IdRol, Nombre, Apellido, Email, Password, Estado, FechaAlta)
PK: IdUsuario. Claves candidatas: {IdUsuario}, {Email} (UNIQUE).
DF: IdUsuario → IdRol, Nombre, Apellido, Email, Password, Estado, FechaAlta ; Email → IdUsuario.
1FN: ✓ 2FN: clave simple. ✓
3FN: ✓ El nombre del rol no está en esta tabla (se sacó a ROL en el apartado USUARIO del paso a 3FN), que era la única transitiva. Entre Nombre, Apellido, Estado, FechaAlta, etc. no hay ninguna DF: dos usuarios distintos pueden compartir nombre y apellido.

3. AUDITORIA_REGISTRO(IdAuditoria, IdUsuario, AccionRealizada, TablaAfectada, FechaHora, IpOrigen, Detalle)
PK: IdAuditoria (evento). Claves candidatas: {IdAuditoria}.
DF: IdAuditoria → IdUsuario, AccionRealizada, TablaAfectada, FechaHora, IpOrigen, Detalle.
1FN: ✓ 2FN: clave simple. ✓
3FN: ✓ No hay DF entre atributos no primos: la misma acción se aplica sobre distintas tablas, la misma IP corresponde a muchos eventos y la fecha no determina nada. Se guarda IdUsuario y no el email ni el nombre, justamente para no introducir la transitiva señalada en el apartado ENFRENTAMIENTO del paso a 3FN. IdUsuario admite nulos (ON DELETE SET NULL) para conservar el registro histórico aunque se elimine la cuenta; un nulo en un atributo no primo no afecta la forma normal. Detalle (por ejemplo, el motivo de la reapertura de una ronda) es un único texto por evento, por lo tanto atómico, y no determina a los demás atributos ni depende de ellos.

4. COMPETIDOR(IdCompetidor, TipoCompetidor)
PK: IdCompetidor. DF: IdCompetidor → TipoCompetidor.
1FN / 2FN / 3FN: ✓ (un único atributo no primo).
Es el supertipo que unifica participantes y equipos, y permite que INSCRIPCION referencie a cualquiera de los dos con una sola clave foránea, en vez de tener dos columnas mutuamente excluyentes (que dejarían nulos y romperían la referencia).

5. PARTICIPANTE(IdParticipante, IdCompetidor, IdUsuario, NombreParticipante, Alias, FechaNacimiento, PerfilPublico)
PK: IdParticipante. Claves candidatas: {IdParticipante}, {IdCompetidor} (UNIQUE, 1:1 con el supertipo).
DF: IdParticipante → IdCompetidor, IdUsuario, NombreParticipante, Alias, FechaNacimiento, PerfilPublico ; IdCompetidor → IdParticipante.
1FN: ✓ 2FN: clave simple. ✓
3FN: ✓ No se copian Nombre/Apellido/Email de USUARIO (eso sí sería transitiva vía IdUsuario). NombreParticipante es el nombre con el que compite el perfil, dato propio del competidor y distinto de la identidad de la cuenta; además IdUsuario no es único en esta tabla (una cuenta puede registrar más de un perfil), por lo que IdUsuario → NombreParticipante no es una DF válida.

6. EQUIPO(IdEquipo, IdCompetidor, IdUsuario, NombreEquipo, PerfilPublico, FechaCreacion)
PK: IdEquipo. Claves candidatas: {IdEquipo}, {IdCompetidor} (UNIQUE).
DF: IdEquipo → IdCompetidor, IdUsuario, NombreEquipo, PerfilPublico, FechaCreacion ; IdCompetidor → IdEquipo.
1FN / 2FN / 3FN: ✓ Mismo razonamiento que PARTICIPANTE. IdUsuario es el capitán del equipo (el usuario que lo creó) y no se replican sus datos personales. Admite nulos, porque un equipo creado por el Organizador no tiene capitán; un nulo en un atributo no primo no afecta la forma normal.

7. EQUIPO_PARTICIPANTE(IdEquipo, IdParticipante, FechaIngreso, Estado)
PK: compuesta (IdEquipo, IdParticipante).
DF: IdEquipo, IdParticipante → FechaIngreso, Estado.
1FN: ✓ Es la tabla que resuelve la N:M y elimina el grupo repetitivo "equipos de un jugador".
2FN: ✓ FechaIngreso depende de la clave completa: no es una fecha del equipo ni del jugador, sino del momento en que ese jugador entró a ese equipo. Lo mismo vale para Estado (solicitada, invitada, aceptada o rechazada): es el estado de ese vínculo.
3FN: ✓ Estado no determina FechaIngreso ni al revés. FechaIngreso queda nula mientras la solicitud o la invitación no se acepta, y un nulo en un atributo no primo no afecta la forma normal.

8. TIPO_TORNEO(IdTipoTorneo, NombreTipo, Descripcion, PuntosVictoria, PuntosEmpate, PuntosDerrota)
PK: IdTipoTorneo. Claves candidatas: {IdTipoTorneo}, {NombreTipo} (UNIQUE).
DF: IdTipoTorneo → NombreTipo, Descripcion, PuntosVictoria, PuntosEmpate, PuntosDerrota ; NombreTipo → IdTipoTorneo.
1FN / 2FN: ✓
3FN: ✓ El puntaje es un hecho del formato y su determinante es la clave primaria. Guardarlo acá es lo que permite sacar PuntosAcumulados de TABLA_POSICIONES (ver el apartado TABLA_POSICIONES del paso a 3FN).

9. MODULO_COMPETENCIA(IdModulo, NombreModulo, Descripcion)

PK: IdModulo. Claves candidatas: {IdModulo}, {NombreModulo} (UNIQUE).
DF: IdModulo → NombreModulo, Descripcion ; NombreModulo → IdModulo.
1FN / 2FN / 3FN: ✓ Surge de resolver la dependencia parcial del apartado TORNEO_MODULO del paso a 2FN.

10. TORNEO(IdTorneo, IdTipoTorneo, IdUsuarioOrganizador, NombreTorneo, Descripcion, Sede, CupoMaximo, FechaInicio, FechaFin, Estado, MarcadorWOGanador, MarcadorWOPerdedor, MaxIntegrantesEquipo)
PK: IdTorneo. Claves candidatas: {IdTorneo} (dos torneos pueden llamarse igual).
DF: IdTorneo → todos los demás atributos.
1FN: ✓ 2FN: clave simple. ✓
3FN: ✓ Se quitaron las dos transitivas del apartado TORNEO del paso a 3FN: no se guardan NombreTipo ni los datos del organizador, solo las claves foráneas. Entre los atributos que quedan no hay DF: FechaInicio no determina FechaFin ni Estado (el estado lo fija el organizador y puede ser cancelado con fechas ya pasadas). Tampoco hay DF entre los atributos nuevos: MarcadorWOGanador, MarcadorWOPerdedor y MaxIntegrantesEquipo los fija el organizador para cada torneo, y no se deducen del tipo de torneo ni entre sí. Los estados nuevos (solicitado, rechazado, inscripcion_abierta, inscripcion_cerrada) son valores del ENUM, una restricción de integridad y no una DF.

11. TORNEO_MODULO(IdTorneo, IdModulo, ReglasEspecificas, Habilitado)
PK: compuesta (IdTorneo, IdModulo). Resuelve la N:M entre torneos y disciplinas.
DF: IdTorneo, IdModulo → ReglasEspecificas, Habilitado.
1FN: ✓
2FN: ✓ Los dos atributos no primos dependen de la clave completa: las reglas y la habilitación son de esa disciplina en ese torneo. NombreModulo se sacó porque dependía parcialmente (apartado TORNEO_MODULO del paso a 2FN).
3FN: ✓ ReglasEspecificas y Habilitado no se determinan entre sí.

12. RONDA(IdRonda, IdTorneo, NumeroRonda, EstadoRonda, FechaProgramada)
PK: IdRonda. Claves candidatas: {IdRonda}, {IdTorneo, NumeroRonda} (UNIQUE), que es la clave natural.
DF: IdRonda → IdTorneo, NumeroRonda, EstadoRonda, FechaProgramada ; IdTorneo, NumeroRonda → IdRonda, EstadoRonda, FechaProgramada.
1FN: ✓ 2FN: ✓ tanto por la PK simple como por la clave candidata compuesta: EstadoRonda y FechaProgramada dependen de las dos columnas juntas, no de una sola (el número 2 por sí solo no identifica ninguna ronda).
3FN: ✓ La fecha no determina el estado ni viceversa (una ronda programada puede seguir pendiente después de su fecha).

13. INSCRIPCION(IdInscripcion, IdTorneo, IdCompetidor, FechaInscripcion, EstadoInscripcion, CabezaSerie, NumeroSorteo)
PK: IdInscripcion. Claves candidatas: {IdInscripcion}, {IdTorneo, IdCompetidor} (UNIQUE, evita que un competidor se anote dos veces al mismo torneo).

DF: IdInscripcion → IdTorneo, IdCompetidor, FechaInscripcion, EstadoInscripcion, CabezaSerie, NumeroSorteo ; IdTorneo, IdCompetidor → IdInscripcion, FechaInscripcion, EstadoInscripcion, CabezaSerie, NumeroSorteo.
1FN: ✓ 2FN: ✓ Respecto de la clave candidata compuesta, la fecha y el estado dependen de ambas columnas: es la fecha en que ese competidor se anotó a ese torneo. Los datos del competidor se sacaron en el apartado INSCRIPCION del paso a 2FN. CabezaSerie y NumeroSorteo también dependen de ambas columnas: un competidor puede ser cabeza de serie en un torneo y no en otro, y su número de sorteo es el de ese torneo.
3FN: ✓ FechaInscripcion no determina EstadoInscripcion. CabezaSerie y NumeroSorteo tampoco se deducen de los otros atributos: la cabeza de serie la define el organizador y el número sale del sorteo. NumeroSorteo no se repite dentro de un torneo, pero admite nulos hasta que se hace el sorteo, por lo que (IdTorneo, NumeroSorteo) se controla con UNIQUE y no se toma como clave candidata; esto no afecta la forma normal. El valor invitada de EstadoInscripcion es un valor del ENUM, no una DF.
Esta relación es la que representa la agregación TORNEO-Recibe-INSCRIPCION del MER, por lo cual su clave candidata {IdTorneo, IdCompetidor} es la que identifica al conjunto agregado (ver el apartado sobre la agregación, en el paso a 2FN).

14. ENFRENTAMIENTO(IdEnfrentamiento, IdRonda, IdInscripcionLocal, IdInscripcionVisitante, IdUsuarioArbitro, FechaHora, EstadoPartido)
PK: IdEnfrentamiento. Claves candidatas: {IdEnfrentamiento}. No se declara {IdRonda, Local, Visitante} como clave porque en formatos de ida y vuelta el mismo cruce puede repetirse.
DF: IdEnfrentamiento → IdRonda, IdInscripcionLocal, IdInscripcionVisitante, IdUsuarioArbitro, FechaHora, EstadoPartido.
1FN: ✓ 2FN: clave simple. ✓
3FN: ✓ No se guarda IdTorneo, que sería transitivo vía IdRonda (apartado ENFRENTAMIENTO del paso a 3FN). Los rivales se referencian por su inscripción y no por el competidor: así el modelo garantiza que quien juega está inscripto en el torneo, y evita repetir IdTorneo en esta tabla. El CHECK (IdInscripcionLocal ≠ IdInscripcionVisitante) es una restricción de integridad, no una DF, y no afecta la forma normal. IdInscripcionVisitante e IdUsuarioArbitro admiten nulos: el primero cuando el enfrentamiento es un partido libre (bye) y el segundo cuando no se asignó árbitro. Un nulo en un atributo no primo no afecta la forma normal, y el CHECK sigue valiendo porque una comparación con NULL no lo hace fallar. No se guarda el nombre del árbitro, que sería transitivo vía IdUsuarioArbitro (apartado ENFRENTAMIENTO, árbitro del partido, del paso a 3FN). El valor walkover de EstadoPartido es un valor del ENUM.

15. RESULTADO(IdResultado, IdEnfrentamiento, PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante, Validado, FechaCarga)
PK: IdResultado. Claves candidatas: {IdResultado}, {IdEnfrentamiento} (UNIQUE, 1:1 con el enfrentamiento).

DF: IdResultado → IdEnfrentamiento, PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante, Validado, FechaCarga ; IdEnfrentamiento → IdResultado, ...
1FN: ✓ 2FN: ✓
3FN: ✓ después de la corrección del apartado RESULTADO del paso a 3FN. Con Ganador almacenado la relación estaba solo en 2FN, porque PuntuacionLocal, PuntuacionVisitante → Ganador es una DF cuyo determinante no es superclave. Ya eliminado, no queda ninguna DF entre atributos no primos: las dos puntuaciones son independientes entre sí, y Validado/FechaCarga corresponden a la carga del dato, no al marcador. Los casos de walkover y de partido libre no cambian esto: el ganador se sigue obteniendo en vista_resultado.

16. TABLA_POSICIONES(IdPosicion, IdInscripcion, Victorias, Empates, Derrotas, GolesAFavor, GolesEnContra)
PK: IdPosicion. Claves candidatas: {IdPosicion}, {IdInscripcion} (UNIQUE).
DF: IdPosicion → IdInscripcion, Victorias, Empates, Derrotas, GolesAFavor, GolesEnContra ; IdInscripcion → IdPosicion, ...
1FN: ✓ 2FN: ✓
3FN: ✓ después de la corrección del apartado TABLA_POSICIONES del paso a 3FN. Con PartidosJugados, PuntosAcumulados y DiferenciaGoles almacenados había tres DF con determinante no superclave. Ya eliminados, los cinco contadores que quedan son independientes entre sí: saber cuántas ganó no dice cuántas empató ni cuántas perdió, y los goles a favor no dicen cuántos se recibieron.
IdInscripcion es la traducción de la relación Acumula, que en el MER corregido se conecta a la agregación TORNEO-Recibe-INSCRIPCION y no a las entidades por separado. La restricción UNIQUE refleja que la relación es 1:1, ya que cada inscripción tiene una única fila de posiciones.

17. TORNEO_ARBITRO(IdTorneo, IdUsuario, EstadoSolicitud, FechaSolicitud)
PK: compuesta (IdTorneo, IdUsuario). Resuelve la N:M de la relación Arbitra entre USUARIO y TORNEO.
DF: IdTorneo, IdUsuario → EstadoSolicitud, FechaSolicitud.
1FN: ✓ Elimina el grupo repetitivo "árbitros del torneo" de la universal.
2FN: ✓ La solicitud y su fecha son de ese árbitro en ese torneo, no del usuario ni del torneo por separado. Los datos personales del árbitro se sacaron por dependencia parcial (apartado TORNEO_ARBITRO del paso a 2FN).
3FN: ✓ FechaSolicitud no determina EstadoSolicitud ni al revés: una solicitud puede seguir pendiente o pasar a aceptada o rechazada sin que cambie su fecha. El valor invitada (invitación del Organizador que el usuario acepta o rechaza) es un valor del ENUM, no una DF.

Correcciones aplicadas al esquema entregado

Del análisis anterior surge que el esquema estaba en 2FN: las 17 tablas cumplían 1FN (atributos atómicos, sin grupos repetitivos, todas con PK) y 2FN (las tres tablas de clave compuesta, equipo_participante, torneo_modulo y torneo_arbitro, no tenían dependencias parciales; el resto tiene clave simple). Dos tablas no llegaban a 3FN por almacenar atributos derivados.

N.º	Tabla	Antes	Ahora	Motivo
1	resultado	columna ganador	eliminada; se calcula en vista_resultado	DF puntuacion_local, puntuacion_visitante → ganador: transitiva (apartado RESULTADO del paso a 3FN)
2	tabla_posiciones	columna partidos_jugados	eliminada; se calcula en vista_tabla_posiciones	DF victorias, empates, derrotas → partidos_jugados: transitiva (apartado TABLA_POSICIONES del paso a 3FN)
3	tabla_posiciones	columna puntos_acumulados	eliminada; se calcula en vista_tabla_posiciones	dato derivado del puntaje del formato (apartado TABLA_POSICIONES del paso a 3FN)

N.º	Tabla	Antes	Ahora	Motivo
4	tipo_torneo	sin representación	nuevas columnas puntos_victoria, puntos_empate, puntos_derrota	la regla de puntaje es un hecho del formato: DF con la PK como determinante
5	vistas	sin representación	nuevas vistas vista_resultado y vista_tabla_posiciones	reponen los datos derivados sin almacenarlos
6	tabla_posiciones	atributo derivado diferencia_goles	no se almacena; se calcula en vista_tabla_posiciones	DF goles_a_favor, goles_en_contra → diferencia_goles: transitiva (apartado TABLA_POSICIONES del paso a 3FN)

Las consultas de la aplicación que necesite el ganador o la tabla de posiciones completa usan las vistas; el resultado es idéntico al de antes, pero el dato no puede quedar inconsistente porque no se guarda.

Cambios incorporados en la tercera entrega

La tabla resume los cambios del MER de la tercera entrega y cómo se reflejan en el modelo relacional normalizado. Cada uno se trata en el paso de normalización que corresponde y en la verificación de la relación afectada.

N.º	Cambio	Relación afectada	Efecto en la forma normal
1	Roles por torneo: relación N:N Arbitra, con EstadoSolicitud y FechaSolicitud	TORNEO_ARBITRO (nueva)	En la universal es un grupo repetitivo del torneo. El nombre del árbitro dependía de una parte de la clave y se quitó en 2FN. Queda en 3FN.
2	Árbitro asignado al partido (relación Dirige, opcional)	ENFRENTAMIENTO: IdUsuarioArbitro (FK, admite nulo)	El nombre del árbitro sería transitivo vía IdUsuarioArbitro; solo se

			guarda la clave foránea.
3	Walkover (RF-12)	TORNEO: MarcadorWOGanador, MarcadorWOPerdedor; ENFRENTAMIENTO: estado walkover	Los marcadores dependen solo de IdTorneo y el estado es un valor nuevo del ENUM. No cambia la forma normal.
4	Estados nuevos del torneo (RF-08)	TORNEO: solicitado, rechazado, inscripcion_abierta, inscripcion_cerrada	Son valores del ENUM, una restricción de integridad y no una dependencia funcional.
5	Llaves y sorteo (RF-17, RF-08, RF-09)	INSCRIPCION: CabezaSerie, NumeroSorteo	Dependen de la inscripción completa (torneo y competidor), no del competidor. No cambia la forma normal.
6	Desempate por goles (RF-09)	TABLA_POSICIONES: GolesAFavor, GolesEnContra	DiferenciaGoles es derivada (GF − GC): no se almacena y se calcula en vista_tabla_posiciones.
7	Motivo de la reapertura de una ronda (RF-13)	AUDITORIA_REGISTRO: Detalle	Texto atómico que no determina a los demás atributos.
8	Equipos e invitaciones	TORNEO: MaxIntegrantesEquipo; EQUIPO_PARTICIPANTE : Estado; INSCRIPCION y TORNEO_ARBITRO: valor invitada	Estado depende de la clave completa de EQUIPO_PARTICIPANTE; MaxIntegrantesEquipo depende de IdTorneo; invitada es un valor del ENUM.
9	Capitanea opcional	EQUIPO: IdUsuario admite nulo	Un nulo en un atributo no primo no afecta la forma normal.
10	Partido libre (bye)	ENFRENTAMIENTO: IdInscripcionVisitante	Igual que el anterior; el ganador del partido libre

		admite nulo	se obtiene en vista_resultado.

Además se corrigieron tres errores del MER de la segunda entrega: faltaba la relación Capitanea (USUARIO–EQUIPO, implementada en equipo.id_usuario), faltaba el atributo Descripcion de TORNEO y el atributo PuntosEmpate de TIPO_TORNEO figuraba como PuntosAcumulados. El modelo relacional ya los tenía correctos, por lo que estas correcciones solo afectan al diagrama.

Decisiones de diseño que no son violaciones de forma normal

Se analizaron y se dejan documentadas para que no queden como omisiones:
torneo.sede como atributo simple. Hoy la sede es solo un texto descriptivo, y un texto no determina ningún otro atributo de la tabla: no hay transitiva. Si en el futuro se agregaran direccion_sede, capacidad, telefono, aparecería Sede → Direccion, Capacidad y habría que crear la entidad SEDE; queda anotado como criterio para una próxima iteración.
participante.nombre_participante junto a usuario.nombre. No es duplicación: son hechos distintos (identidad de la cuenta frente a nombre de competencia) y IdUsuario no determina el perfil, porque una cuenta puede tener varios (ver el punto 5 de la verificación).
tabla_posiciones como tabla de acumulados. Sus contadores (victorias, empates, derrotas, goles a favor y goles en contra) se podrían recalcular con un COUNT o un SUM sobre resultado. Esa redundancia es entre relaciones, y la normalización hasta 3FN trata dependencias dentro de una relación, así que no es una violación de 3FN. Es una decisión de rendimiento (evitar recalcular la tabla completa en cada consulta pública), y la consistencia se mantiene actualizando los contadores en la misma transacción en que se valida el resultado. Se documenta explícitamente para no confundirla con un descuido.
Claves sustitutas (AUTO_INCREMENT) donde ya existe clave natural (ronda, inscripcion, resultado, tabla_posiciones). Elegir una clave candidata u otra como primaria no cambia la forma normal: las claves naturales se mantienen declaradas con UNIQUE, así que siguen siendo claves candidatas y las DF se verifican igual.
ENUM y CHECK. Restringen dominios y estados válidos, son restricciones de integridad, no dependencias funcionales. Los valores nuevos de esta entrega (solicitado, rechazado, inscripcion_abierta e inscripcion_cerrada en TORNEO; walkover en ENFRENTAMIENTO; invitada en INSCRIPCION y TORNEO_ARBITRO; solicitada, invitada, aceptada y rechazada en EQUIPO_PARTICIPANTE) amplían esos dominios y no cambian ninguna forma normal.
Árbitro del partido y árbitros del torneo. El árbitro asignado a un enfrentamiento (relación Dirige) debería tener una solicitud aceptada en torneo_arbitro para ese torneo. Esa condición no se puede declarar con una clave foránea sin guardar IdTorneo en ENFRENTAMIENTO, lo que introduciría la transitiva IdEnfrentamiento → IdRonda → IdTorneo. Por eso es una regla de negocio que se valida en la aplicación o con un trigger, no una dependencia funcional.
Marcador de walkover en resultado. Cuando un partido se resuelve por walkover, RESULTADO guarda las puntuaciones tomadas de TORNEO (MarcadorWOGanador y MarcadorWOPerdedor) en el momento de la carga. Es

una copia deliberada: si el organizador cambia después el marcador de walkover del torneo, los resultados ya cargados no se alteran. Como en tabla_posiciones, es una redundancia entre relaciones y no dentro de una, así que no viola 3FN.
Partido libre (bye). Se representa con IdInscripcionVisitante nulo, sin agregar un estado bye a EstadoPartido. Ese estado sería un dato derivado, porque se deduce de que el visitante sea nulo, y podría quedar en contradicción con él.
Límite de integrantes por equipo. Que un equipo inscripto en un torneo no supere MaxIntegrantesEquipo es una restricción entre relaciones (TORNEO, INSCRIPCION y EQUIPO_PARTICIPANTE) que se valida al aceptar integrantes o inscripciones; no es una dependencia funcional.
Historial de invitaciones a equipos. Con la clave (IdEquipo, IdParticipante), cada par tiene una sola fila: si una invitación rechazada se vuelve a enviar, se actualiza el estado de esa fila en lugar de agregar otra. Alcanza para el sistema; si en el futuro se quisiera conservar cada invitación por separado, habría que agregar una clave sustituta.

Conclusión

El modelo parte de dos relaciones universales que no estaban en 1FN (grupos repetitivos de módulos, árbitros, inscripciones, rondas y enfrentamientos).
La eliminación de los grupos repetitivos da la 1FN; la eliminación de las dependencias parciales en TORNEO_MODULO, TORNEO_ARBITRO e INSCRIPCION da la 2FN; la eliminación de las dependencias transitivas (NombreRol, NombreTipo, datos del organizador, NombreModulo, nombre del árbitro del partido, Ganador, PartidosJugados, PuntosAcumulados, DiferenciaGoles) da la 3FN.
El esquema entregado estaba en 2FN; con los atributos derivados eliminados (Ganador, PartidosJugados, PuntosAcumulados y DiferenciaGoles) y el puntaje llevado a TIPO_TORNEO, las 17 tablas están en 3FN.
La agregación TORNEO-Recibe-INSCRIPCION, incorporada al MER a partir de la corrección del docente, fundamenta desde el modelo conceptual que TABLA_POSICIONES se vincule a la inscripción, y se traduce en la clave foránea que el esquema ya tenía, por lo cual confirma el modelo relacional sin alterar el análisis de dependencias funcionales.
Los cambios de la tercera entrega (árbitros por torneo, walkover, sorteo y cabezas de serie, desempate por goles, invitaciones a equipos y partidos libres) agregan una relación, TORNEO_ARBITRO, y atributos que dependen de la clave de su relación. El único dato derivado nuevo, DiferenciaGoles, se calcula en la vista, por lo que el esquema sigue en 3FN.